

Firefox Privacy Monitor — Avaliação Intermediária de Cibersegurança

Relatório de execução e análise

Fernando Guerra Boni

Entrega: 2026-09-29

Coletas: 28/09/2026 (America/Sao_Paulo)

Gerado em: 2026-09-29T10:36:15.875Z

Repositório: <https://github.com/Fgb4z/firefox-privacy-monitor>

Extensão Firefox que observa conexões, cookies, armazenamento HTML5, canvases e indícios de sincronização, bounce e alterações de objetos. O trabalho reúne oito testes DDG, três análises de sites e um score didático. Detectado significa o comportamento observado, não um diagnóstico de ataque ou certificação de privacidade.

Resultados principais

Site	Score / 100	Hosts terceiros (M)	BL: rastreadores / cookies	uBlock: hosts bloqueados
BBC News	25	103	27 / 23	17
Magazine Luiza	13	39	1 / 0	16
Wikipédia	68	5	0 / 6	0

M: monitor sozinho. BL: Blacklight. Hosts terceiros incluem recursos legítimos; as colunas medem grandezas diferentes. uBlock agrupa hosts com ações de bloqueio/redirecionamento, sem tratar linhas repetidas como rastreadores adicionais.

Limitação central: o Blacklight recebeu uma página de erro na Magazine Luiza e navegou também ao atendimento. Sua contagem reduzida não descreve o carregamento normal observado no Firefox. Na Wikipédia, a nota 68 penaliza cookies e infraestrutura entre domínios Wikimedia, apesar de não haver rastreadores publicitários classificados.

Sites livres conforme esclarecimento de Fernando em 28/09. BBC News substituiu CNN Brasil após falhas/timeout do Blacklight em diferentes regiões; coleta CNN preservada em evidencias/adicionais/cnn.

Sumário

Seção	Página
1. Implementação, ambiente e método	3
2. Score e limites de interpretação	4
3. Matriz dos testes DuckDuckGo	5
3.1. Tracker Reporting	6
3.2. Storage blocking	7
3.3. Fingerprinting / canvas	8
3.4. Bounce tracking	9
3.5. Query parameters	10
3.6. Tracker Blocking	11
3.7. Storage partitioning	13
3.8. js-leaks / indicadores de hook	14
3.9. Controle positivo: hook e polling	15
4. Análise dos três sites	16
4.1. BBC News	17
4.2. Magazine Luiza	20
4.3. Wikipédia	24
5. Reconciliação por domínio	27
5.1. BBC News	27
5.2. Magazine Luiza	34
5.3. Wikipédia	38
6. Conclusões e reprodutibilidade	39

Versão compacta: mesmos dados e scores, com texto e print de cada teste juntos. Todos os domínios continuam no apêndice deste PDF; descrições extensas e registros completos permanecem nos arquivos do repositório.

1. Implementação, ambiente e método

Coletas em 28/09/2026, horário de Brasília (arquivos ISO em UTC, já em 29/09). Windows, Firefox 156.0.1 headless, Selenium WebDriver 4.49.0, janela 1440×1100. Perfil novo por site e condição, sem login e sem interagir com consentimento; observação de 30 s após navegação. M: apenas Privacy Monitor 1.0.0, lista de bloqueio vazia nos sites. U: apenas uBlock Origin 1.75.0, listas padrão registradas em ublock-ambiente.json. Preferências medidas: browser.contentblocking.category=custom, privacy.trackingprotection.enabled=false, network.cookie.cookieBehavior=5, fuso America/Sao_Paulo; cabeçalhos DDG mostram en-US. São padrões do perfil de automação, não uma afirmação sobre um perfil pessoal. Localização física/IP de saída do Firefox não foi medida. B: Blacklight oficial, região us-oh, desktop, Chromium Headless 138.0.7204.0/Linux; sua configuração de dispositivo emula Chrome 115/Mac e viewport 1440×790, DPR 2. Cada horário, título e histórico estão em blacklight-resultados.json. A base Tracker Radar declarada pelo serviço é de 20/03/2024. Os ambientes e durações não são idênticos: as diferenças são discutidas sem presumir causalidade a partir de uma ausência.

HARs locais exportados do Firefox DevTools pela API nativa NetMonitorAPI.getHar/HarExporter, com painel Rede aberto antes da navegação e persistência de log. Não foram sintetizados do monitor. HAR Blacklight extraído do ZIP oficial do próprio resultado. Prints são capturas reais do Firefox em execução headless; imagem da página e painel identificado pela URL estão separados. Na cópia pública, cookies e valores de query recebem SHA-256 truncado consistente; corpos, credenciais e cabeçalhos de autenticação são omitidos. Isso preserva comparações de igualdade sem publicar identificadores brutos. Metadados, caminhos, horários, status e nomes permanecem. Arquivos originais privados ficam em .cache e não fazem parte do Git. Os três conjuntos são amostras independentes, não execuções simultâneas do mesmo carregamento.

Componente	Função e evidência no repositório
src/background.js	webRequest e cookies: pedidos por aba, Set-Cookie, inventário, correlação, bounce, bloqueio por domínio. Pedidos sem tabId também obedecem à regra global.
src/content.js	document_start e all_frames: wrappers exportados pelo Firefox para Storage, IndexedDB, canvas e document.cookie; comparação periódica de referências.
src/core.js	Public Suffix List, catálogo demonstrativo, redação de URLs e score.
src/report.js + extension/ui	Relatório por aba, cookies, indícios, parcelas do score, regras persistentes e exportação JSON.
tests/ e evidencias/locais	Testes de lógica/integração e fixture sintética no Firefox, separados dos testes DDG e sites.

Instalação: Firefox 142+, about:debugging#/runtime/this-firefox, Carregar extensão temporária, selecionar extension/manifest.json. Os bundles acompanham o repositório. Recarregar a página; clicar Privacy Monitor e Abrir painel. Em Sua lista de bloqueio, salvar um domínio por linha e recarregar a página.

2. Score e limites de interpretação

Score = máximo(0, 100 - soma das penalidades). Maior é melhor. Versão 1.0. Pesos didáticos, sem calibração estatística. A comparação com Blacklight é por comportamento, sem converter seus cartões em uma nota equivalente.

Categoria	Regra e teto	Justificativa
Conexões externas respondidas	3 por domínio; teto 15	Mais destinatários potenciais
Domínios do catálogo demonstrativo respondidos	5 por domínio; teto 20	Contexto do catálogo conhecido
Cookies terceiros presentes	2 sessão / 4 persistente; teto 20	Persistência favorece vínculo temporal
Armazenamento terceiro acessado	2 por origem e API; teto 10	Estado acessível em contexto terceiro
Leitura de canvas	10 se observada; pode ser legítima	Leitura pode compor identificação
Correlação de identificador / bounce	10 correlação + 5 bounce; teto 15	Possível transporte de identificadores
Indicadores de hook ou canal persistente	5 comunicação + 5 alteração; teto 10	Mudanças/canais exigem investigação

A decisão primeira/terceira parte usa o domínio registrável (PSL). A contagem das parcelas de rede usa hosts distintos com HTTP 200–399, sem erro ou bloqueio. A reconciliação agrupa hosts por domínio registrável, preservando cada host no JSON. Organização e domínio não são equivalentes.

Cookies: separar tentativas HTTP, tentativas JavaScript, inventário presente e identidades novas desde baseline. Set-Cookie não prova aceitação; o snapshot inicial assíncrono pode incluir cookies precoces. Atualização/expiração gera tentativa, não um novo cookie. Identidades incluem nome, domínio, path, store e partição.

Storage observado não prova isolamento; retorno normal de IndexedDB não comprova conclusão assíncrona. Não há bloqueio de storage, canvas ou remoção de parâmetros. Canvas legítimo também reduz a nota. Cookie sync compara valores opacos iguais sem provar intenção. Bounce pode ser login/pagamento. Hooks, polling e WebSocket não provam sequestro.

Workers não recebem instrumentação de APIs; seu tráfego de rede pode ser bloqueado. Eventos sem tabId não são atribuídos arbitrariamente a uma aba. Catálogo pequeno, CNAME, transformações de identificadores, alterações anteriores à baseline e contextos não injetáveis limitam a cobertura. A lista de bloqueio é independente do catálogo. Detalhes: docs/METODOLOGIA.md.

3. Matriz dos testes DuckDuckGo

Teste	Esperado da página	Resultado observado	Explicação da divergência
Tracker Reporting	1 rastreador por script	doubleclick.net identificado; 404	Tentativa reconhecida; script não carregou.
Storage blocking	Gravar/recuperar em múltiplos contextos	23 mecanismos; 2 falhas no resumo	WebSQL ausente; CookieStore falhou; monitor observa APIs.
Fingerprinting	Coletar pontos de fingerprint	124 pontos; 14 falhas; 5 leituras canvas	Falhas de APIs não equivalem a proteção; canvas detectado.
Bounce tracking	Passagem por terceiro com ID	A > B > A; 604 ms; ID novo	Padrão detectado; sem prova de reuso de ID prévio.
Query parameters	Restar q=other se houver remoção	utm_source permaneceu e foi sinalizado	Monitor detecta parâmetro; não reescreve URL.
Tracker Blocking	Impedir bad.third-party.site	23 mecanismos sem carregar; 22 cancelamentos atribuídos	Controle permite 22; WebSocket falha também sem regra.
Storage partitioning	Isolamento/bloqueio cross-site	19 pass, 1 unsupported, 1 error	Prefetch divergiu; isolamento medido pela página.
js-leaks	Comparar objetos à referência	13 diferenças adicionais com monitor	Wrappers próprios; controle já difere do Firefox 92.

Cada linha é detalhada a seguir e acompanhada de prints reais da página e do monitor, HAR e JSON. Os oito testes representam os fluxos descritos, não todas as variantes existentes no DDG.

3.1. Tracker Reporting

https://www.first-party.site/tracker-reporting/1major-via-script.html

Procedimento: Recarregar com lista vazia; registrar domínio, recurso e status; comparar com o rastreador anunciado pela página.

Esperado informado pela página: A página anuncia um rastreador principal carregado por script (1 major tracker via script). É um teste de identificação de uma tentativa de conexão.

Observado: O monitor registrou doubleclick.net/tracker.js como Google Ads, terceira parte, HTTP 404. Foram três pedidos nesta coleta, incluindo documento e favicon.

Explicação e evidências: monitor.json: requests contém o URL do script e status 404; rede.har contém o mesmo recurso e resposta. Há concordância na identificação do destinatário, mas o 404 não comprova execução de código do rastreador. O score conta conexões respondidas sem erro apenas entre HTTP 200 e 399, portanto este pedido não entra nessa parcela.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:45:35.054Z a 2026-09-29T00:45:40.982Z. Evidências: evidencias/ddg/tracker-reporting/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

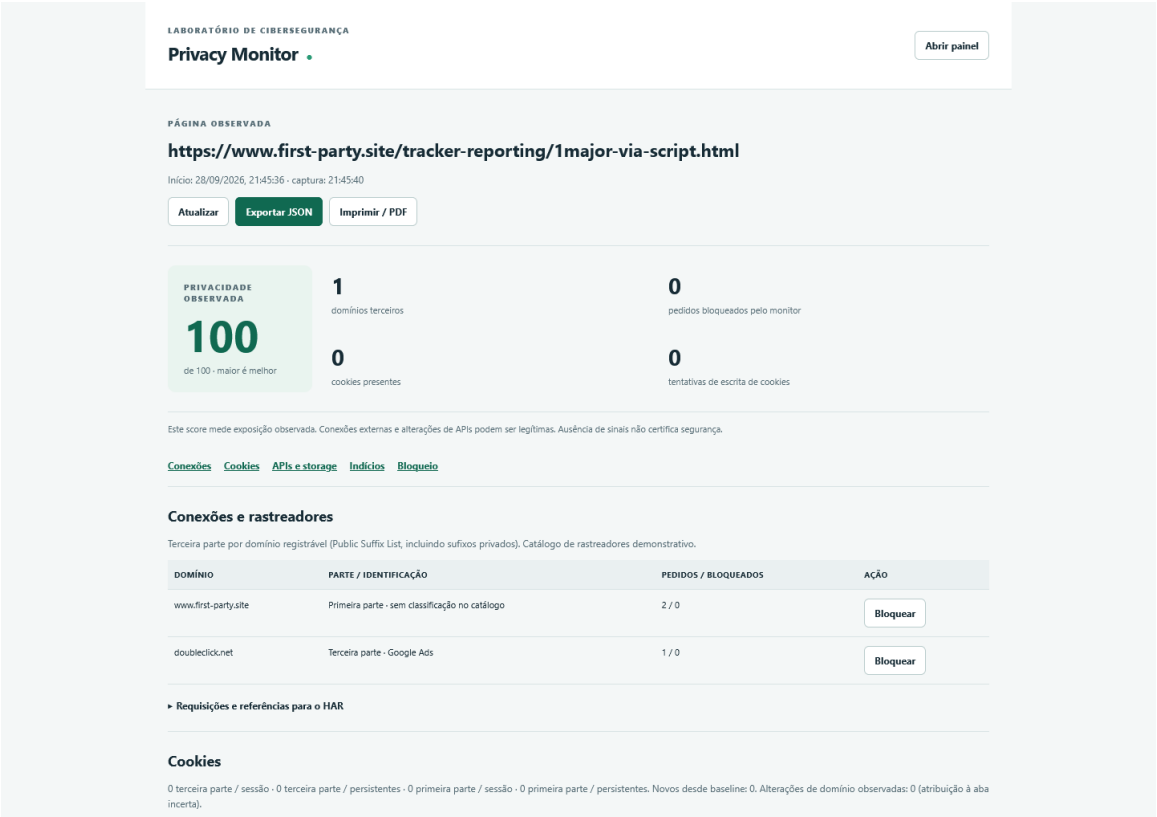


Figura 1. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/tracker-reporting/pagina.png

3.2. Storage blocking

https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-blocking/

Procedimento: Executar teste e coletar APIs/frame/origem. O monitor observa acessos; ETP e cookies do Firefox controlam bloqueio de storage.

Esperado informado pela página: A página grava um número aleatório e tenta recuperá-lo por APIs e contextos diferentes. O resultado permite observar acesso ou falha; não promete que um navegador deva bloquear todas as APIs.

Observado: A página informou 23 mecanismos e duas falhas no resumo. localStorage, sessionStorage e IndexedDB recuperaram o valor sintético 724 no documento. O monitor registrou chamadas dessas famílias, cookies e origens dos frames; 67 pedidos e 66 eventos.

Explicação e evidências: pagina.txt e pagina-resultados.json distinguem o resumo das falhas internas dos frames. WebSQL falhou com openDatabase is not defined; o teste CookieStore em service worker encontrou value de null. Há também falhas nos detalhes de frames, incluindo IndexedDB no iframe publicitário. O monitor não instrumenta WebSQL/ CookieStore nem workers. Um evento IndexedDB com outcome=success significa que a chamada retornou, não que a operação assíncrona concluiu. O valor recuperado no teste é a evidência de persistência; a chamada sozinha não prova isso. O monitor não implementa bloqueio de storage, por isso acessos permitidos não são falhas da sua lista de bloqueio de rede.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:55:37.112Z a 2026-09-29T00:55:54.628Z. Evidências: evidencias/ddg/storage-blocking/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

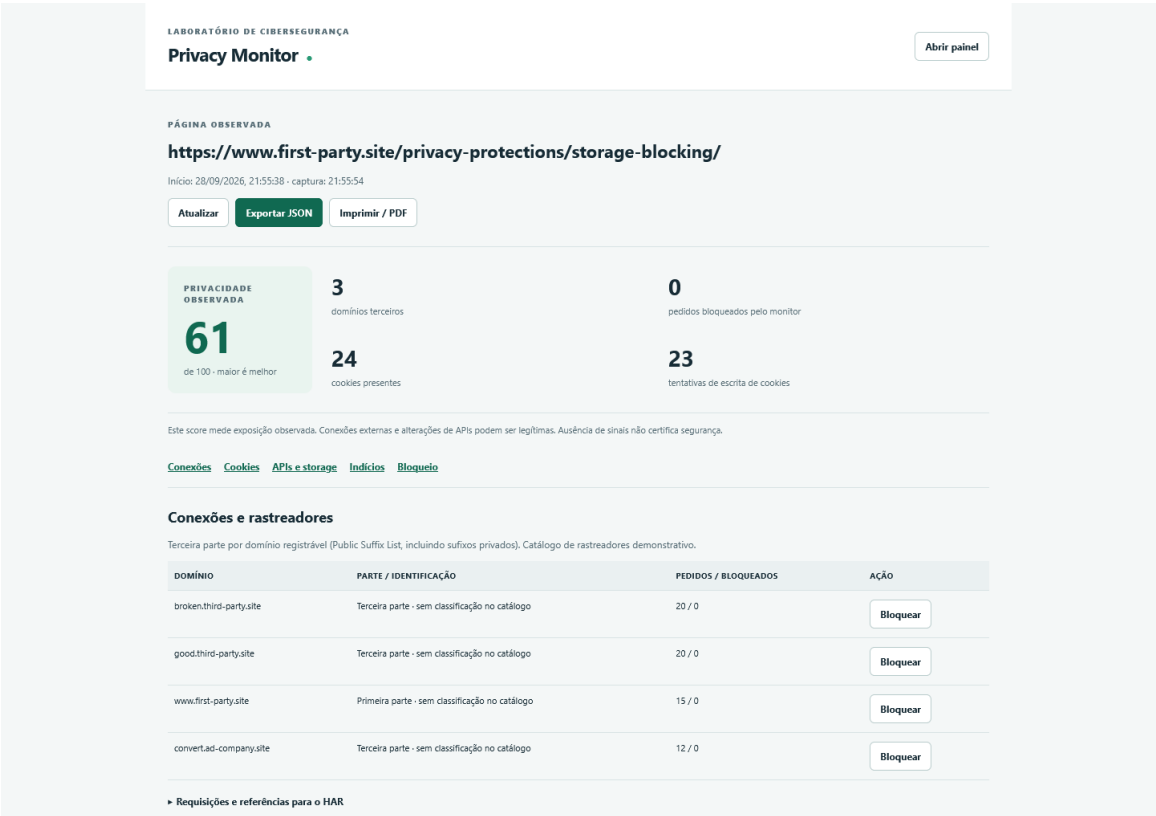


Figura 2. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/storage-blocking/pagina.png

3.3. Fingerprinting / canvas

https://www.first-party.site/privacy-protections/fingerprinting/

Procedimento: Usar HTTPS, iniciar o teste e registrar métodos de leitura canvas; salvar resultados da página.

Esperado informado pela página: A página coleta propriedades que podem compor um fingerprint e adverte que nem todas precisam ser alteradas para haver proteção. Exige HTTPS para todas as APIs disponíveis.

Observado: A página coletou 124 pontos de dados e informou 14 falhas. O monitor registrou cinco leituras de canvas: quatro toDataURL e uma getImageData.

Explicação e evidências: monitor.json: events de kind=canvas enumeram as cinco APIs e seus resultados. pagina.txt contém canvas e os erros individuais. Por exemplo, navigator.connection é undefined e navigator.getBattery não é função; as pilhas apontam helpers/tests.js. Essas falhas de disponibilidade não significam bloqueio pelo monitor. Ele detecta a leitura, não impede fingerprinting e não cobre todas as 124 propriedades. A concordância demonstrada é a observação do canvas; a finalidade de rastreamento não pode ser deduzida de qualquer leitura isolada.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:55:59.875Z a 2026-09-29T00:56:21.596Z. Evidências: evidencias/ddg/fingerprinting/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

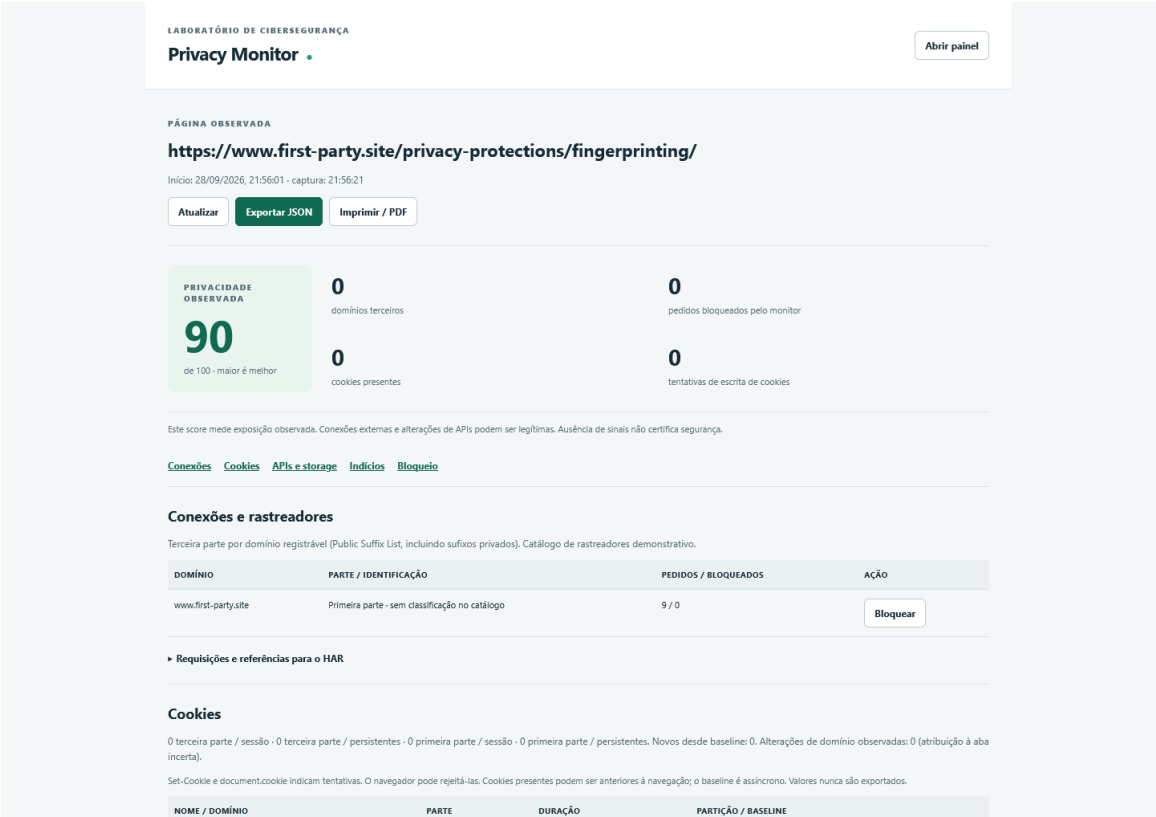


Figura 3. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/fingerprinting/pagina.png

3.4. Bounce tracking

https://www.first-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/

Procedimento: Seguir fluxo completo na mesma aba; capturar cadeia e destino final com monitor aberto.

Esperado informado pela página: O fluxo indicado pela página passa por um terceiro que grava/recupera identificadores e retorna ao primeiro site, mostrando se havia um ID anterior.

Observado: Após o link, a navegação foi first-party.site > bad.third-party.site > first-party.site. O monitor preservou um sinal bounce de baixa confiança, com permanência intermediária de 604 ms. A página informou geração de ID novo; parâmetros bounceUIDlocalStorage e bounceUIDcookie estavam vazios nessa primeira passagem.

Explicação e evidências: monitor.json: signals[0] contém from/via/to e dwellMs=604; rede.har preserva os documentos intermediários, enquanto o relatório final contém apenas a navegação corrente. pagina.txt e execucao.json registram o resultado e URL final. A cadeia rápida comprova o padrão de navegação, mas não comprova retransmissão de um identificador preexistente nesta primeira visita. Login/pagamento também poderiam produzir esse padrão; a classificação permanece heurística.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:46:36.534Z a 2026-09-29T00:46:55.361Z. Evidências: evidencias/ddg/bounce-tracking/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

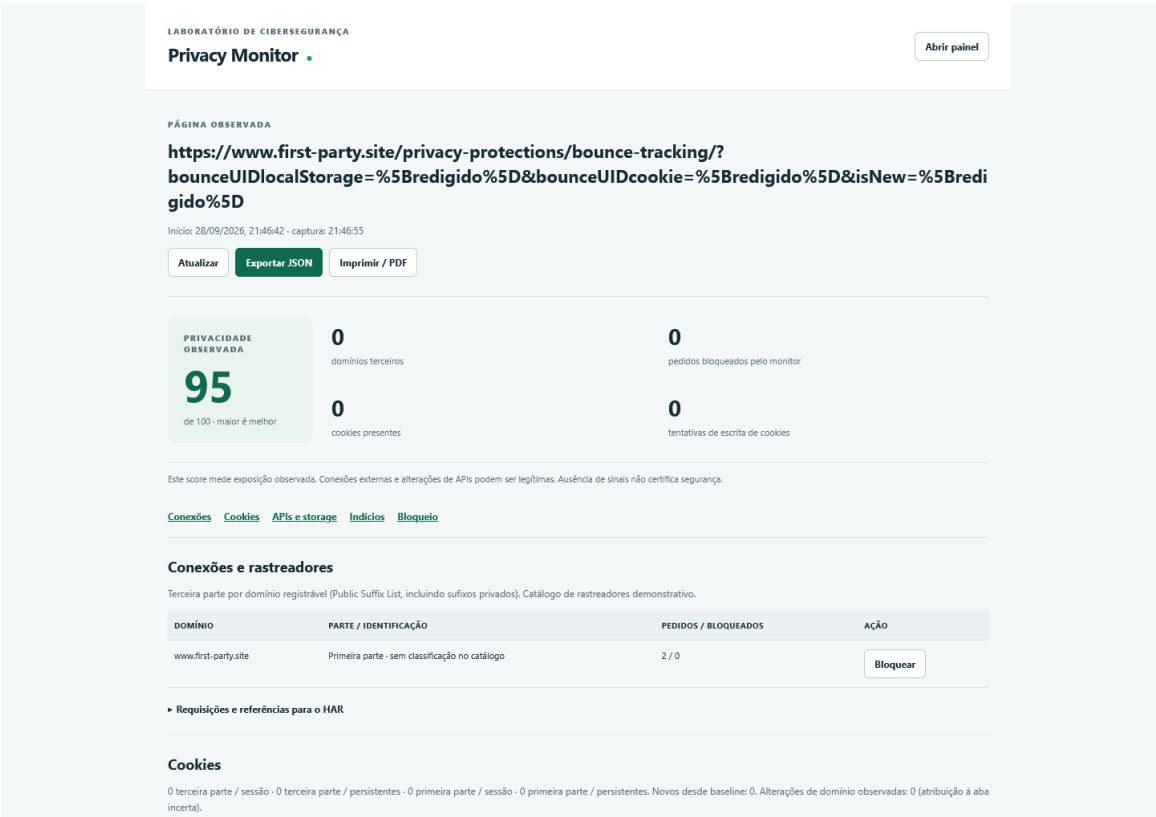


Figura 4. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/bounce-tracking/pagina.png

3.5. Query parameters

https://www.first-party.site/privacy-protections/query-parameters/

Procedimento: Executar links de teste; comparar nomes dos parâmetros com os indícios do monitor. Ele não remove parâmetros automaticamente.

Esperado informado pela página: Para o link utm_source com um parâmetro comum, a própria página indica que, havendo remoção dos parâmetros de rastreamento, deveria restar somente q=other.

Observado: O destino preservou utm_source=something e q=other. O monitor marcou utm_source como indício de parâmetro de rastreamento.

Explicação e evidências: instrucoes-pagina.txt contém o resultado esperado; execucao.json registra a URL efetiva e monitor.json o sinal query com parameters=[utm_source]. Há divergência em relação a um produto que remove parâmetros porque o escopo implementado é detecção: nenhuma rotina de reescrita de URL está instalada. A presença de utm_source indica atribuição de campanha, não prova cookie sync, e sozinha não reduz o score.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:46:59.894Z a 2026-09-29T00:47:08.865Z. Evidências: evidencias/ddg/query-parameters/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

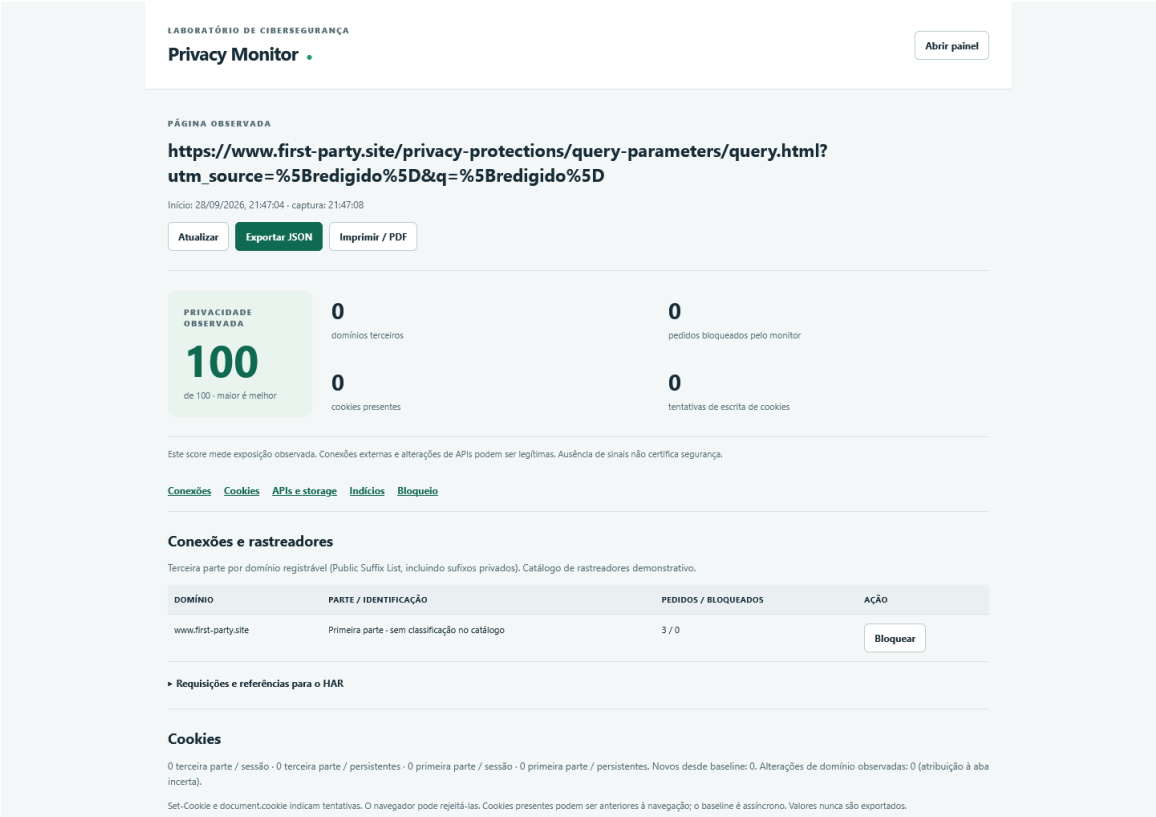


Figura 5. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/query-parameters/pagina.png

3.6. Tracker Blocking

https://www.first-party.site/privacy-protections/request-blocking/

Procedimento: Executar uma vez sem regras; depois incluir bad.third-party.site, recarregar e executar novamente. Salvar ambas as coletas.

Esperado informado pela página: A página pede adicionar bad.third-party.site à lista e verifica mecanismos de carregamento HTML, CSS, JavaScript, frames e workers. Com a regra ativa, os recursos externos desse domínio não devem carregar.

Observado: Foram salvas execuções sem regra e com a regra. Na segunda, os 23 mecanismos terminaram sem sucesso de carregamento: dez not loaded e treze failed. O monitor registrou 22 pedidos cancelados na aba, incluindo a tentativa WebSocket.

Explicação e evidências: pagina-resultados.json preserva o atributo title de cada li com id test-*; comparar com sem-bloqueio/pagina-resultados.json, e com requests[].blocked em monitor.json. failed é o estado exibido pelo teste e não prova isoladamente que todo erro foi causado pelo bloqueio: a condição sem regra já tem falhas, detalhadas na tabela por mecanismo. Foi corrigido o bloqueio de pedidos com tabId=-1 (worker/service worker); eles obedecem à lista global, mas não entram em um relatório de aba sem atribuição conhecida. Portanto 23 mecanismos e 22 registros não são contagens equivalentes. Não houve pedido permitido para bad.third-party.site no relatório da condição bloqueada.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:52:31.245Z a 2026-09-29T00:53:20.919Z. Evidências: evidencias/ddg/tracker-blocking/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

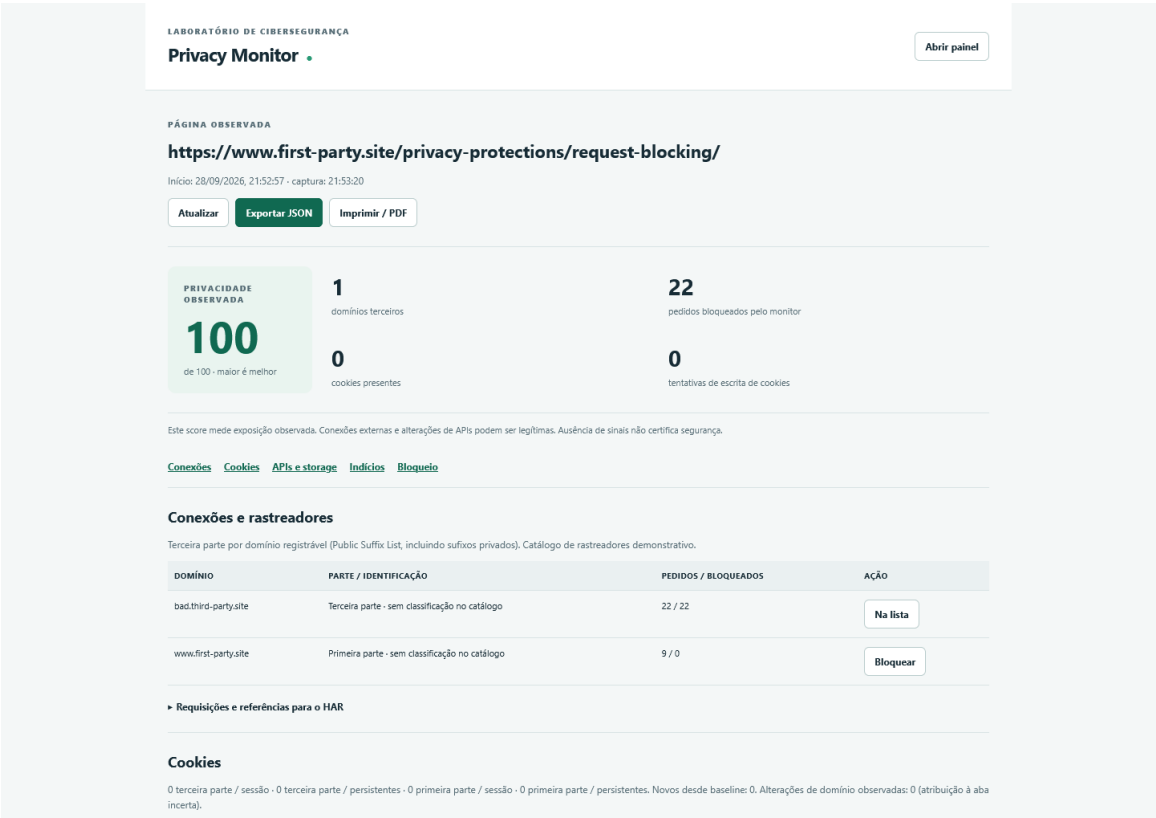


Figura 6. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/tracker-blocking/pagina.png

Tracker Blocking: controle por mecanismo

Mecanismo	Sem regra	Com regra
test-html-script	loaded	not loaded
test-html-style	loaded	not loaded
test-html-img	loaded	not loaded
test-html-picture	loaded	not loaded
test-html-object	loaded	not loaded
test-html-audio	loaded	not loaded
test-html-video	loaded	not loaded
test-html-iframe	loaded	not loaded
test-css-import	loaded	not loaded
test-css-font	loaded	not loaded
test-css-background	loaded	failed
test-js-websocket	failed	failed
test-js-server-sent-events	loaded	failed
test-js-fetch	loaded	failed
test-js-xmlhttprequest	loaded	failed
test-js-sendBeacon	loaded	failed
test-other-favicon	loaded	failed
test-other-iframe-fetch	loaded	failed
test-other-iframe-fetch-depth-2	loaded	failed
test-other-webworker-fetch	loaded	failed
test-other-serviceworker-fetch	loaded	failed
test-other-csp-report	loaded	failed
test-other-redirected-fetch	loaded	failed

WebSocket já falhou no controle; apenas o cancelamento da tentativa é atribuível à lista. Nos outros 22 mecanismos, o estado mudou de loaded para not loaded/failed.

3.7. Storage partitioning

https://www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/

Procedimento: Manter somente uma cópia aberta e evitar recarga forçada; executar Run Tests e salvar resultado detalhado. Correlacionar origens/partições sem inferir isolamento apenas de um acesso.

Esperado informado pela página: A página verifica se armazenamento/caches ficam particionados ou bloqueados entre sites; pede uma única cópia aberta e proíbe recarga forçada durante o teste.

Observado: Dos 21 mecanismos, a página classificou 19 como pass, WebSQL como unsupported e Prefetch Cache como error. localStorage, sessionStorage, IndexedDB e cookies mostraram o mesmo valor no contexto same-site e null no cross-site. O monitor registrou 30 pedidos e 22 eventos.

Explicação e evidências: pagina.txt preserva os valores por contexto. Prefetch Cache exibiu same-site=[1,1], cross-site=[1,2], resultado inconsistente para o teste; não foi declarado aprovado. WebSQL não existe neste Firefox. ServiceWorker, BroadcastChannel e Web Locks tiveram negações/timeouts cross-site que a página classificou pass; isso permite bloqueio ou isolamento, não prova armazenamento bem-sucedido em todas as partições. O monitor observa métodos/origens e partitionKey dos cookies, mas a prova de isolamento vem da comparação feita pela página. Não atribuímos ao monitor a proteção que o navegador fornece.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:48:08.794Z a 2026-09-29T00:48:45.476Z. Evidências: evidencias/ddg/storage-partitioning/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

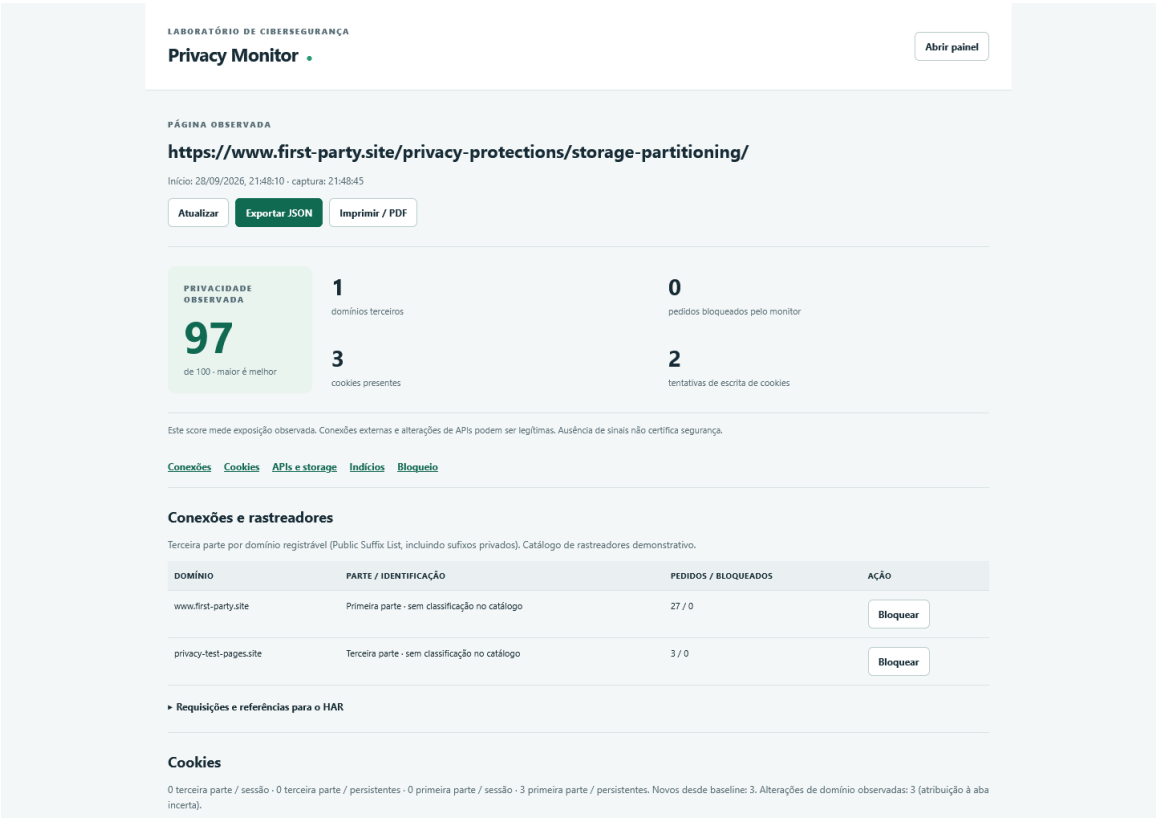


Figura 7. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/storage-partitioning/pagina.png

3.8. js-leaks / indicadores de hook

https://www.first-party.site/security/js-leaks.html

Procedimento: Comparar perfil sem monitor e com monitor. Os wrappers do monitor podem aparecer como alterações no teste; comparar com os métodos listados em src/content.js.

Esperado informado pela página: O js-leaks compara objetos JavaScript com uma referência escolhida. Foi selecionada a referência Firefox 92 disponível na página e executado um controle sem extensões no mesmo Firefox 156.

Observado: Com monitor: 904 linhas added/changed; sem monitor: 891. As 13 linhas adicionais correspondem a se_exportedFunctionSymbol, IndexedDB.open/deleteDatabase e cinco métodos de cada Storage (clear/getItem/key/removeItem/setItem). O monitor não registrou alterações posteriores de referência nessa página.

Explicação e evidências: Comparar pagina.txt e sem-monitor.txt, com os prints de ambas as condições. A diferença de 13 linhas identifica a instrumentação do próprio monitor, consistente com src/content.js; não é indício de um invasor. As 891 diferenças já presentes no controle não são atribuíveis à extensão; a referência Firefox 92 não corresponde à versão 156 executada. A baseline interna é posterior aos próprios wrappers, por isso não gera um evento hook para si mesma. A fixture em evidencias/locais demonstra separadamente mudança posterior de fetch e polling, com dados sintéticos explicitamente identificados.

Coleta UTC: 2026-09-29T00:48:50.117Z a 2026-09-29T00:49:05.716Z. Evidências: evidencias/ddg/js-leaks/ — monitor.json, rede.har, pagina.txt/png, pagina-resultados.json e execucao.json.

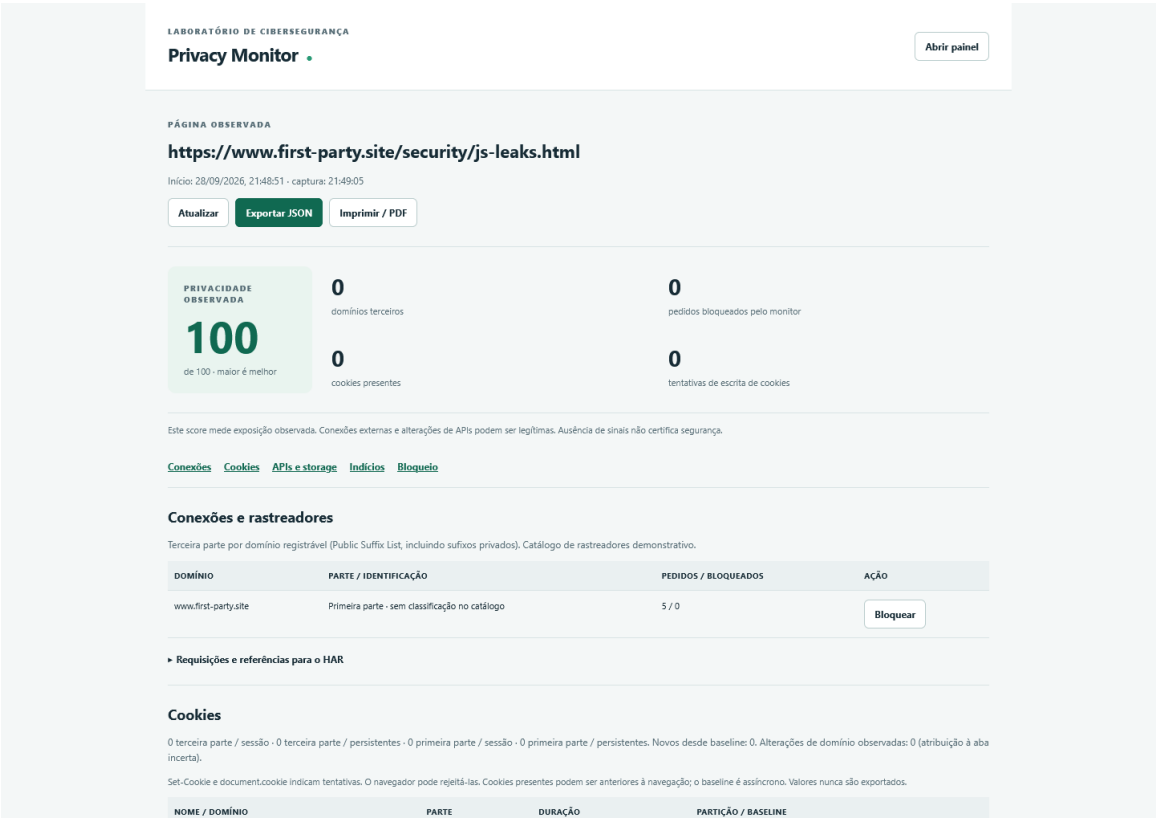


Figura 8. Monitor durante o teste. Resultado completo da página em evidencias/ddg/js-leaks/pagina.png

3.9. Controle positivo: hook e polling

Teste local controlado e sintético, separado das páginas DDG. A fixture altera fetch após a instrumentação e consulta um endpoint em 127.0.0.1 a partir de localhost. Isso demonstra a detecção de uma alteração posterior, enquanto o js-leaks evidencia a instrumentação do próprio monitor.

Sinal	Resultado registrado	Referência em fixture-monitor.json
Hook	window.fetch: changed	events[7]; origem http://localhost:8787
Polling	7 pedidos em 12.574 s	signals[2]; http://127.0.0.1:8787/pixel
Correlação	localhost > 127.0.0.1; parâmetro uid	signals[1]; origem cookie

Os indicadores detectam o comportamento, não a intenção de um invasor. O print abaixo mostra o painel da mesma execução; os detalhes de hook e polling são comprovados pelos eventos JSON da tabela. Não se trata de execução do BeEF. Evidências: evidencias/loais/fixture-monitor.json, fixture-monitor.png e execucao.json; reprodução: npm run test:browser.

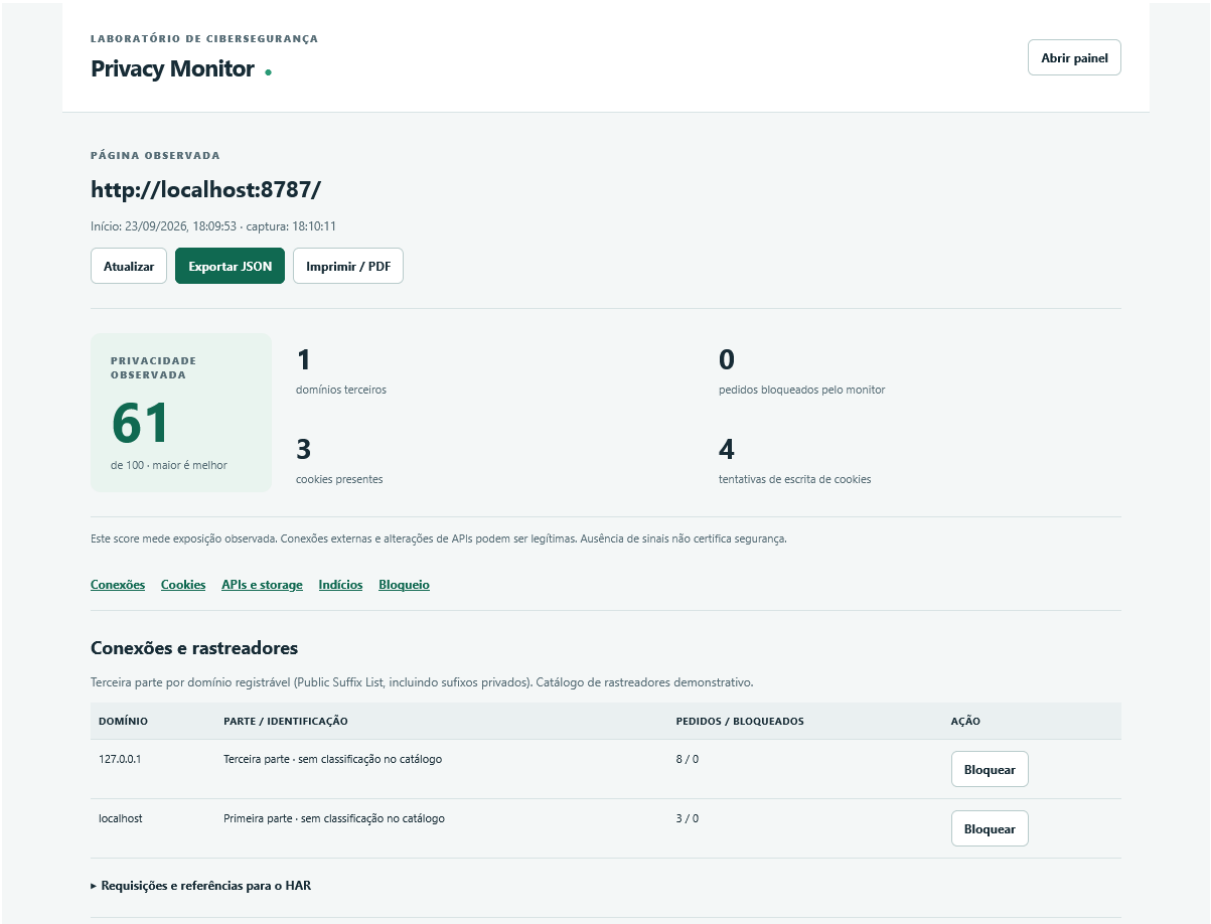


Figura 9. Painel da fixture controlada; score 61/100.

4. Análise dos três sites

Condições M, U e B separadas. Comparar cada domínio na união de pedidos, logger e cartões. Rótulos publicitários, presença de cookies e mera conexão são medidas diferentes. A reconciliação inclui 118 grupos de domínios registráveis, inclusive recursos não classificados como rastreadores. Downloads de listas feitos pelo próprio uBlock (contexto moz-extension-scheme no logger) foram excluídos da análise da página. Aliases DNS permanecem, com o URL original indicado no campo aliasURL.

Índices log.entries[N] referem-se ao HAR indicado, com base zero. Linhas do logger começam em 1. Categorias Blacklight: ddg_join_ads = rastreadores publicitários; cookies = cookies terceiros; session_recorders = bibliotecas de gravação de sessão. Ausência no logger não significa decisão explícita de permitir. reconciliacao.json preserva hosts, pedidos e regras completos.

Os totais monitor/HAR não são equivalentes: o HAR foi exportado antes de abrir/capturar o painel do monitor, permitindo recursos tardios entre as capturas. HAR com persistência também pode incluir navegações anteriores ao estado final do monitor. A análise confronta recursos concretos, não subtrai apenas os totais.

Comparação por categoria

Categoria	BBC: monitor / BL	Magalu: monitor / BL	Wikipédia: monitor / BL
Hosts do catálogo / domínios publicitários	6 hosts / 27 domínios	7 hosts / 1 domínios	0 hosts / 0 domínios
Cookies terceiros	94 / 23	17 / 0	11 / 6
Leituras canvas / fingerprint classificado	0 leituras / não detectado	2 leituras / não detectado	0 leituras / não detectado
Eventos de correlação de ID	21 / sem medida equivalente	4 / sem medida equivalente	0 / sem medida equivalente
Mudanças de referência	0 / sem medida equivalente	2 / sem medida equivalente	0 / sem medida equivalente
Endpoints com polling	0 / sem medida equivalente	2 / sem medida equivalente	0 / sem medida equivalente
Gravação de sessão	sem detector específico / não detectada	sem detector específico / Hotjar	sem detector específico / não detectada

Métricas de escopo diferente são nomeadas na tabela: uma leitura de canvas não equivale a fingerprint confirmado, e um host rotulado não equivale a um domínio registrável. Eventos de correlação podem repetir o mesmo identificador. No Magalu, a condição Blacklight corresponde à página de erro. Não há uma nota oficial Blacklight equivalente ao nosso score.

Parcelas do score aplicadas aos três sites

Penalidade	BBC	Magalu	Wikipédia
Conexões externas respondidas	15	15	12
Domínios do catálogo demonstrativo respondidos	20	20	0
Cookies terceiros presentes	20	20	20
Armazenamento terceiro acessado	10	2	0
Leitura de canvas	0	10	0
Correlação de identificador / bounce	10	10	0
Indicadores de hook ou canal persistente	0	10	0
Score final	25	13	68

4.1. BBC News

<https://www.bbc.com/news>

Score: 25/100. BBC News: score 25, penalidades 15 (terceiros) +20 (catálogo) +20 (cookies) +10 (storage) +10 (correlação). Blacklight identificou 27 rastreadores publicitários e 23 cookies terceiros, concordando com a exposição extensa observada; não atribui uma nota comparável a 25/100. O monitor possui catálogo menor, portanto vê conexões como pubmatic.com/rubiconproject.com sem necessariamente rotulá-las. Ausência de rótulo não é perda da requisição. Há correlações concretas de identificadores, como cookie de adnxs.com e uid em elb.the-ozone-project.com/setuid; o JSON registra a origem e o HAR público preserva igualdade por hash. Blacklight não informou canvas e o monitor não viu leituras. Alguns pedidos só existem no HAR Blacklight; por exemplo adsafeprotected.com. Para 2mdn.net e insightexpressai.com há classificação no cartão, mas ausência no HAR do próprio serviço, uma limitação documental indicada por domínio no apêndice.

Métrica	Resultado
Pedidos monitor / entradas HAR	349 / 343
Hosts terceiros contatados	103
Cookies presentes / terceiros	124 / 94
Blacklight: rastreadores / cookies terceiros	27 / 23
uBlock: linhas --/ << / hosts distintos	29 / 17

Cookies: inventário e operações HTTP

Parte	Duração	Presentes	Tentativas Set-Cookie
Primeira parte	Sessão	3	0
Primeira parte	Persistente	27	0
Terceira parte	Sessão	0	0
Terceira parte	Persistente	94	335

Tentativas incluem atualizações e exclusões; não são cookies únicos nem comprovadamente aceitos. Chamadas JavaScript estão separadas em events[kind=cookie-write]. Presença e partição estão em monitor.json/cookies.

M: 2026-09-29T00:53:47.815Z a 2026-09-29T00:54:23.119Z; U: 2026-09-29T00:54:03.490Z a 2026-09-29T00:54:56.019Z; B: 2026-09-29T00:52:15.727Z a 2026-09-29T00:52:38.609Z. Horários UTC.

Fontes: evidencias/sites/site-1/monitor.har; evidencias/sites/site-1/monitor.json; evidencias/sites/site-1/blacklight-resultados.json; evidencias/sites/site-1/ublock-logger.txt. Demais arquivos de comparação na mesma pasta.

BBC News: Firefox com monitor

LABORATÓRIO DE CIBERSEGURANÇA
Privacy Monitor

Abrir painel

PÁGINA OBSERVADA

https://www.bbc.com/news

Início: 28/09/2026, 21:53:49 - captura: 21:54:22

Atualizar Exportar JSON Imprimir / PDF

Limite de registros atingido: coleta parcial.

PRIVACIDADE OBSERVADA

25

de 100 - maior é melhor

103

domínios terceiros

124

cookies presentes

0

pedidos bloqueados pelo monitor

495

tentativas de escrita de cookies

Este score mede exposição observada. Conexões externas e alterações de APIs podem ser legítimas. Ausência de sinais não certifica segurança.

Conexões Cookies APIs e storage Indicios Bloqueio

Conexões e rastreadores

Terceira parte por domínio registrável (Public Suffix List, incluindo sufixos privados). Catálogo de rastreadores demonstrativo.

DOMÍNIO	PARTE / IDENTIFICAÇÃO	PEDIDOS / BLOQUEADOS	AÇÃO
static.files.bbc.co.uk	Terceira parte - sem classificação no catálogo	59 / 0	Bloquear
elb.the-ozone-project.com	Terceira parte - sem classificação no catálogo	16 / 0	Bloquear
pixel.rubiconproject.com	Terceira parte - sem classificação no catálogo	14 / 0	Bloquear
api.permutive.com	Terceira parte - sem classificação no catálogo	12 / 0	Bloquear

Figura 10. Painel do monitor e URL observada.

≡ Q

BBC

Register Sign In

Home News Sport Business Technology Health Culture Arts Travel Earth Audio Video Live

US & Canada UK Africa Asia Australia Europe Latin America Middle East In Pictures BBC InDepth BBC Verify

ADVERTISEMENT

BBC

WORLD OF SECRETS

CATCHING MY TEACHER

Listen to the podcast

NEWS

Five men arrested in UK military base incident released on police bail

The base is used by the US military, and authorities are investigating possible





What we know about RAF Fairford counter-terror probe

Figura 11. Página carregada na condição M.

FINAL | Fernando Guerra Boni | Privacy Monitor | 18/39

BBC News: ferramentas de referência



Figura 12. Interface oficial Blacklight. Dados completos em `blacklight-resultados.json`.

[illegible]

Figura 13. Logger real do uBlock na condição U; regras e ações em ublock-logger.txt.

4.2. Magazine Luiza

<https://www.magazineluiza.com.br/>

Score: 13/100. Magazine Luiza: score 13, penalidades 15 (terceiros) +20 (catálogo) +20 (cookies) +2 (storage) +10 (canvas) +10 (correlação) +10 (hook/polling). Blacklight apontou um rastreador publicitário, zero cookies terceiros e Hotjar como session replay. Essa aparente avaliação mais favorável não mede a mesma página: seu pageTitle é Magazine Luiza | Não é possível acessar a página, e o histórico inclui atendimento.magazineluiza.com.br/hc/pt-br/. O Firefox recebeu a loja normal, comprovada por pagina.png e ambiente.json. O HAR Blacklight tem 59 entradas contra 279 do monitor; sua imagem oficial da página confirma a diferença de conteúdo. As duas leituras toDataURL e alterações de window.fetch/window.open no monitor são indícios, sem prova de fingerprinting intencional ou sequestro. A repetição de cid entre analytics.google.com e stats.g.doubleclick.net está no HAR; a classificação não prova cookie sync de publicidade entre empresas independentes. A comparação fica condicionada ao acesso diferente do serviço, e não autoriza classificar a loja como segura.

Métrica	Resultado
Pedidos monitor / entradas HAR	284 / 279
Hosts terceiros contatados	39
Cookies presentes / terceiros	100 / 17
Blacklight: rastreadores / cookies terceiros	1 / 0
uBlock: linhas --/ << / hosts distintos	32 / 16

Cookies: inventário e operações HTTP

Parte	Duração	Presentes	Tentativas Set-Cookie
Primeira parte	Sessão	35	924
Primeira parte	Persistente	48	81
Terceira parte	Sessão	0	4
Terceira parte	Persistente	17	38

Tentativas incluem atualizações e exclusões; não são cookies únicos nem comprovadamente aceitos. Chamadas JavaScript estão separadas em events[kind=cookie-write]. Presença e partição estão em monitor.json/cookies.

M: 2026-09-29T00:38:10.107Z a 2026-09-29T00:38:45.684Z; U: 2026-09-29T00:42:18.221Z a 2026-09-29T00:43:10.568Z; B: 2026-09-29T00:45:46.550Z a 2026-09-29T00:45:54.539Z. Horários UTC.

Fontes: evidencias/sites/site-2/monitor.har; evidencias/sites/site-2/monitor.json; evidencias/sites/site-2/blacklight-resultados.json; evidencias/sites/site-2/ublock-logger.txt. Demais arquivos de comparação na mesma pasta.

Magazine Luiza: Firefox com monitor

LABORATÓRIO DE CIBERSEGURANÇA
Privacy Monitor

Abrir painel

PÁGINA OBSERVADA

https://www.magazineluiza.com.br/

Início: 28/09/2026, 21:38:11 - captura: 21:38:44

AtualizarExportar JSONImprimir / PDF

Limite de registros atingido: coleta parcial.

PRIVACIDADE OBSERVADA

13

de 100 - maior é melhor

39

domínios terceiros

0

pedidos bloqueados pelo monitor

100

cookies presentes

2472

tentativas de escrita de cookies

Este score mede exposição observada. Conexões externas e alterações de APIs podem ser legítimas. Ausência de sinais não certifica segurança.

ConexõesCookiesAPIs e storageÍndicesBloqueio

Conexões e rastreadores

Terceira parte por domínio registrável (Public Suffix List, incluindo sufixos privados). Catálogo de rastreadores demonstrativo.

DOMÍNIO	PARTE / IDENTIFICAÇÃO	PEDIDOS / BLOQUEADOS	AÇÃO
www.magazineluiza.com.br	Primeira parte - sem classificação no catálogo	52 / 0	Bloquear
m.magazineluiza.com.br	Primeira parte - sem classificação no catálogo	28 / 0	Bloquear
www.google.com	Terceira parte - sem classificação no catálogo	24 / 0	Bloquear
federation.magazineluiza.com.br	Primeira parte - sem classificação no catálogo	23 / 0	Bloquear

Figura 14. Painel do monitor e URL observada.

magalu

Região de São Paulo/SP

Buscar no Magalu

Boas vindas :)
Entre ou Cadastre-se

Tem no magalu

Celulares

Eletrodomésticos

TV e Vídeo

Informática

Móveis

Saldão

Atendimento

Publicidade



Tá vendendo muito


Mixer 3 em 1 Kian 1000W

Os mais desejados


Lavadora de Roupas

Os mais vistos


Ar-condicionado Split

Ofertas Relâmpago


Cortina Blackout em

Mercado


Refrigerante Pepsi Twist

Top internacionais


Capa de Couro com

This site uses cookies to ensure that you get the best experience on our site. [Learn more](#)

Deny non-essentialsDismissCookie Preferences

Figura 15. Página carregada na condição M.

Magazine Luiza: ferramentas de referência

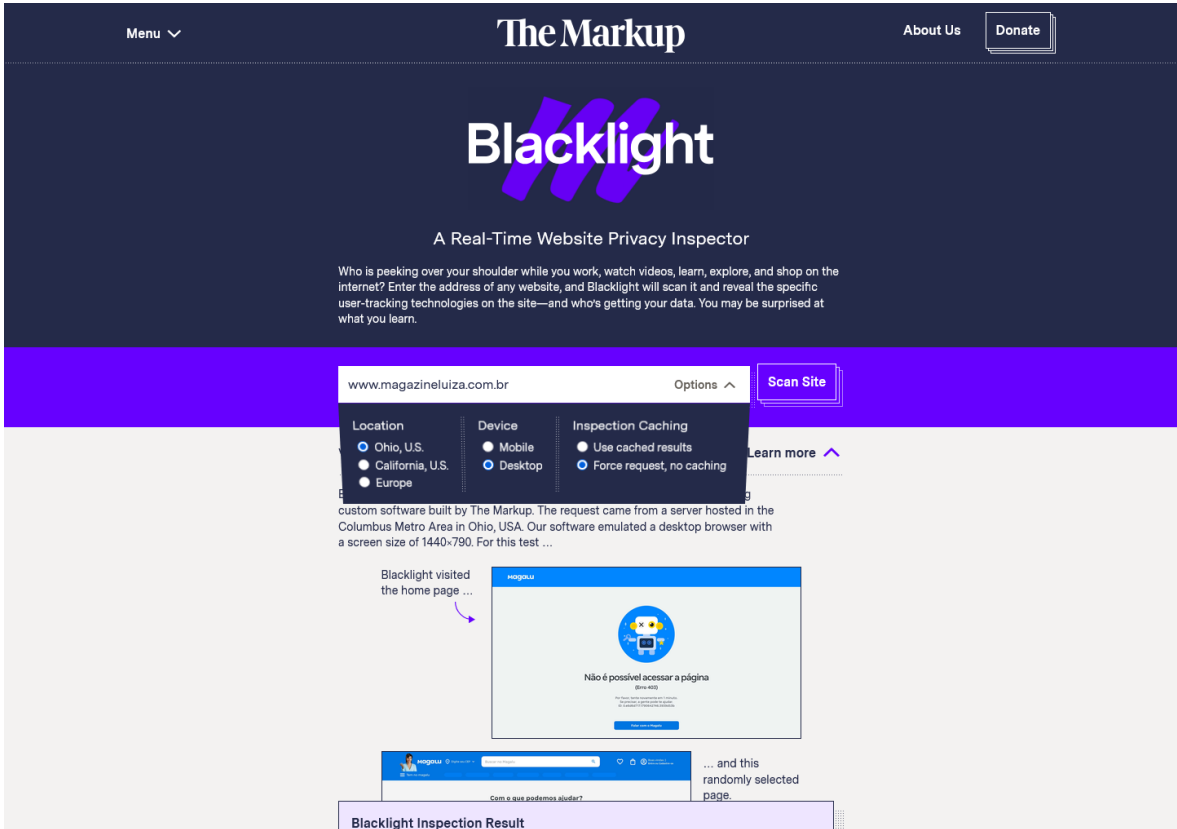


Figura 16. Interface oficial Blacklight. Dados completos em blacklight-resultados.json.

All					
filter logger content					
21:43:08		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:43:05		www.magazineluiza.com.br	3	options	xhr https://e326558.a.akamaiedge.net/
21:43:05		www.magazineluiza.com.br	1	options	xhr https://federation.magazineluiza.com.br/graphql?operationName=adsEventsMutation
21:43:05		www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://e326558.a.akamaiedge.net/
21:43:05		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://federation.magazineluiza.com.br/graphql?operationName=adsEventsMutation
21:43:05		www.magazineluiza.com.br	3	get	image https://topsortassets.com/asset_01m3m2qecqcdka48gxbqm8ybst.png
21:43:00		www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://e326558.a.akamaiedge.net/
21:43:00		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://federation.magazineluiza.com.br/graphql?operationName=adsEventsMutation
21:42:59		www.magazineluiza.com.br	3	get	image https://topsortassets.com/asset_01m37d5e9cek4vwdw0s88y0raz.png
21:42:58	analytics.tiktok.com^	www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://analytics.tiktok.com/api/v2/pixel
21:42:58		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:54		www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://e326558.a.akamaiedge.net/
21:42:54		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://federation.magazineluiza.com.br/graphql?operationName=adsEventsMutation
21:42:54		www.magazineluiza.com.br	3	get	image https://topsortassets.com/asset_01m2gv27j1fpgsetbvppcp6.png
21:42:53		www.magazineluiza.com.br	1	get	xhr https://www.magazineluiza.com.br/api/reverse-proxy/event/?target=https%3A%2F%2Fsslwidget.criteo.c...
21:42:53		www.magazineluiza.com.br	1	get	xhr https://www.magazineluiza.com.br/api/reverse-proxy/event/?target=https%3A%2F%2Fsslwidget.criteo.c...
21:42:53		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:53	+js(prevent-clipboard-write,/*ms(html xml text ...)	www.magazineluiza.com.br		get	scriptlet https://www.magazineluiza.com.br/
21:42:53		www.magazineluiza.com.br	1	get	script https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/partytown.js?v=0.10.2
21:42:52		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:52		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:51		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:51	analytics.tiktok.com^	www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://analytics.tiktok.com/api/v2/monitor
21:42:51	analytics.tiktok.com^	www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://analytics.tiktok.com/api/v2/pixel/act
21:42:51		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:51		www.magazineluiza.com.br	3	options	xhr https://pixels.spotify.com/v1/ingest
21:42:51		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:50		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:50		www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://pixels.spotify.com/v1/ingest
21:42:50		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:50		www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://pixels.spotify.com/v1/ingest
21:42:50		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:50		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:49		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown
21:42:49		www.magazineluiza.com.br	3	post	xhr https://e326558.a.akamaiedge.net/
21:42:49		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://federation.magazineluiza.com.br/graphql?operationName=adsEventsMutation
21:42:49		www.magazineluiza.com.br	1	post	xhr https://www.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/shared/~partytown/proxytown

Figura 17. Logger real do uBlock na condição U; regras e ações em ublock-logger.txt.

Magazine Luiza: página recebida pelo Blacklight

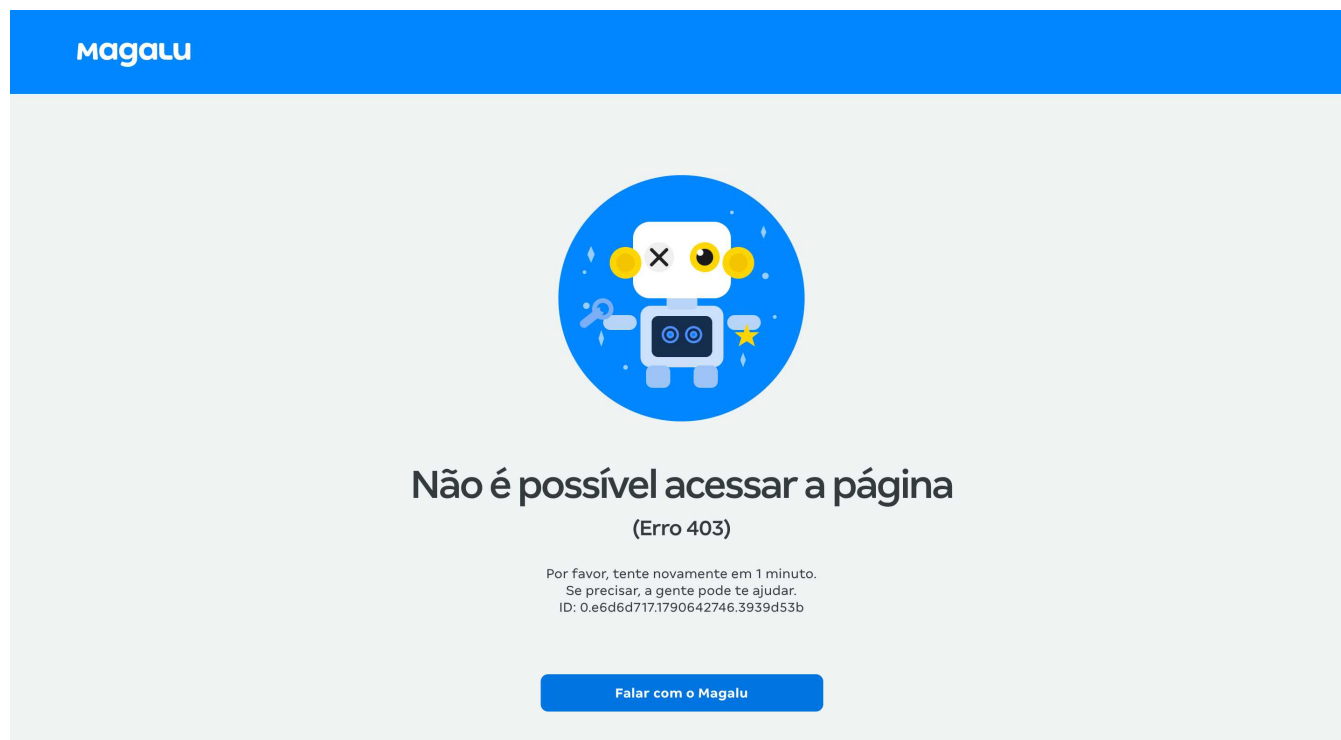


Figura 18. Imagem oficial do arquivo Blacklight: a loja retornou erro. Não corresponde à página normal vista pelo Firefox.

O histórico registra também navegação ao atendimento, com recursos no HAR Blacklight. Isso limita a comparação, mesmo com status success na API da ferramenta.

4.3. Wikipédia

https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

Score: 68/100. Wikipédia: score 68, penalidades 12 (quatro hosts terceiros com resposta considerada no score) +20 (cookies). Blacklight apontou zero rastreadores publicitários e seis cookies terceiros; uBlock não bloqueou pedidos na amostra. O monitor também não classificou rastreadores, canvases ou hooks. A nota inferior a 100 resulta da separação por domínio registrável: wikipedia.org e wikimedia.org são sites distintos para a PSL, mesmo integrando a infraestrutura Wikimedia. O HAR registra imagens em thumb.wikimedia.org e os fluxos meta.wikimedia.org/auth.wikimedia.org; cookies como WMF-Last-Access e NetworkProbeLimit não são automaticamente publicitários. O monitor contou 11 cookies terceiros presentes, enquanto Blacklight registrou seis segundo seu método e ambiente. A tabela por domínio e os cookies por nome/partição permitem verificar o escopo, sem igualar inventário a injeções. Esse caso demonstra um viés explícito do score didático: penaliza infraestrutura compartilhada e cookies sem avaliar sua finalidade.

Métrica	Resultado
Pedidos monitor / entradas HAR	35 / 36
Hosts terceiros contatados	5
Cookies presentes / terceiros	17 / 11
Blacklight: rastreadores / cookies terceiros	0 / 6
uBlock: linhas --/ << / hosts distintos	0 / 0

Cookies: inventário e operações HTTP

Parte	Duração	Presentes	Tentativas Set-Cookie
Primeira parte	Sessão	2	1
Primeira parte	Persistente	4	11
Terceira parte	Sessão	1	7
Terceira parte	Persistente	10	24

Tentativas incluem atualizações e exclusões; não são cookies únicos nem comprovadamente aceitos. Chamadas JavaScript estão separadas em events[kind=cookie-write]. Presença e partição estão em monitor.json/cookies.

M: 2026-09-29T00:38:50.507Z a 2026-09-29T00:39:23.948Z; U: 2026-09-29T00:43:15.774Z a 2026-09-29T00:44:08.083Z; B: 2026-09-29T00:46:31.289Z a 2026-09-29T00:46:37.381Z. Horários UTC.

Fontes: evidencias/sites/site-3/monitor.har; evidencias/sites/site-3/monitor.json; evidencias/sites/site-3/blacklight-resultados.json; evidencias/sites/site-3/ublock-logger.txt. Demais arquivos de comparação na mesma pasta.

Wikipédia: Firefox com monitor

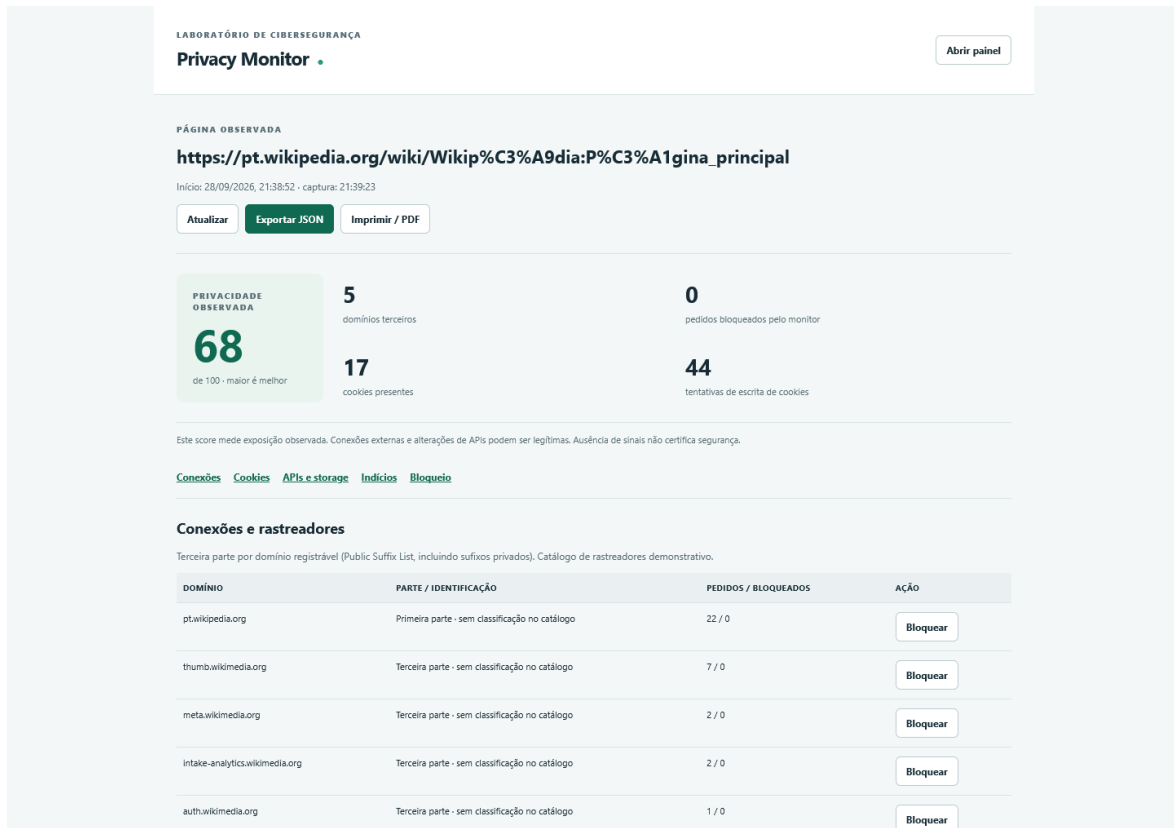


Figura 19. Painel do monitor e URL observada.

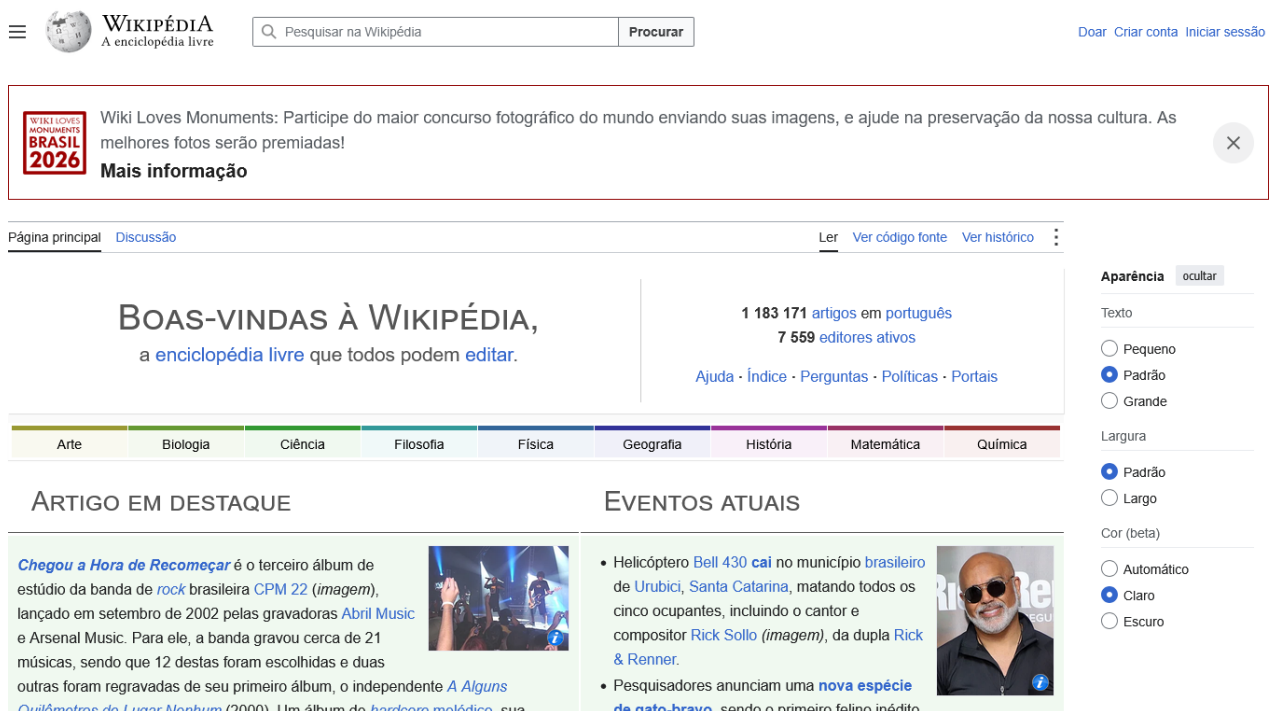


Figura 20. Página carregada na condição M.

Wikipédia: ferramentas de referência



Figura 21. Interface oficial Blacklight. Dados completos em blacklight-resultados.json.

All					
filter: logger content					
21:43:37	Reloading all filter lists: done, took 519 ms				
21:43:36	Reloading all filter lists: start				
21:43:36		pt.wikipedia.org	3	get	image https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/WLM_Brasil_2026_-_logo_vermelho.svg/...
21:43:36		pt.wikipedia.org	3	get	script https://auth.wikimedia.org/metawiki/wiki/Special:CentralAutologin/checklogin?useformat=desktop...
21:43:36		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=extuls.rewrite.entrypoints&skin=vector-2022&...
21:43:36		pt.wikipedia.org	3	get	script https://auth.wikimedia.org/metawiki/wiki/Special:CentralAutologin/checklogin?useformat=desktop...
21:43:36		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=%40wikimedia%2Fcodex%2Ccodex.styles%2Cv...
21:43:36		pt.wikipedia.org	3	get	script https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:BannerLoader&campaign=wlm_2026_br&banner...
21:43:36		pt.wikipedia.org	1	get	image https://pt.wikipedia.org/w/extensions/ImageMap/resources/desc-20.png?15600
21:43:36		pt.wikipedia.org	3	get	script https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text&java...
21:43:36		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/wiki/Special:CentralAutologin/start?useformat=desktop&type=script&usel3=1
21:43:36		pt.wikipedia.org	3	get	script https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wikiminiatlas.js&action=raw&ctype=text&java...
21:43:36		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=mw.config.values.wbCurrentSiteDetails%2CwR...
21:43:36		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=ext.centralauth.ForeignAPh%7Cext.cite.reference...
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	image https://pt.wikipedia.org/static/favicon/wikipedia.ico
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	image https://pt.wikipedia.org/static/apple-touch/wikipedia.png
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Bert_Patenaude.jpg/250px-Bert_Patenaue...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Brigitte_Bardot_-_1962.jpg/250px-Brigitte...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Verao_Maior_Parana-Rick_e_Renner-13-0...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Facebook_icon_%28black%29.svg/20px-F...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/WhatsApp_pure_black.svg/20px-WhatsA...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/CPM_22_%28311693005%29.jpg/250px-...
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=ext.centralNotice.bannerHistoryLogger%2Cchoi...
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=ext.visualEditor.core.utils.parsing%7Cext.visualE...
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	script https://pt.wikipedia.org/w/load.php?lang=pt&modules=ext.gadget.ElementsOcultaveis%2CFeedbackH...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Bert_Patenaude.jpg/250px-Bert_Patenaue...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Brigitte_Bardot_-_1962.jpg/250px-Brigitte...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Verao_Maior_Parana-Rick_e_Renner-13-0...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Facebook_icon_%28black%29.svg/20px-F...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/WhatsApp_pure_black.svg/20px-WhatsA...
21:43:35		pt.wikipedia.org	3	get	image https://thumb.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/CPM_22_%28311693005%29.jpg/250px-...
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	image https://pt.wikipedia.org/w/load.php?modules=skins.vector.icons&image=language&variant=progressiv...
21:43:35		273c0fa7-9a5b-4ea1-9f08-44f0f1629fba.moz-exte...	0,3	get	xhr https://cdn.jsdelivr.net/cdn.cloudflare.net/
21:43:35		273c0fa7-9a5b-4ea1-9f08-44f0f1629fba.moz-exte...	0,3	get	xhr https://cdn.jsdelivr.net/gh/gorhill/uBlock@master/assets/assets.json
21:43:35		pt.wikipedia.org	1	get	image https://pt.wikipedia.org/w/load.php?modules=skins.vector.icons&image=verticalEllipsis&format=origin...

Figura 22. Logger real do uBlock na condição U; regras e ações em ublock-logger.txt.

5. Reconciliação por domínio

A tabela preserva todos os 118 grupos de domínios das três análises. Para reduzir repetição, M indica monitor, B indica Blacklight e U indica uBlock. Os números de pedidos e registros não representam rastreadores distintos. Categorias B: anúncios, cookies e sessão (session replay).

Referências por site: M[N] = monitor.har/log.entries[N]; B[N] = blacklight.har/log.entries[N]; U linha N = ublock-logger.txt. Índices HAR começam em zero e linhas em um. Cartões B referem-se a blacklight-resultados.json/cards. URLs completas, hosts, iniciadores e todas as ocorrências estão em reconciliacao.json e analise.md da mesma pasta.

Recursos vistos em apenas uma execução demonstram diferença de tráfego, mas sua causa pode permanecer indeterminada. Essa limitação está marcada, sem atribuir automaticamente a cache, região ou bloqueio em cadeia. Downloads feitos pela própria extensão uBlock estão excluídos; aliases DNS são apontados separadamente.

5.1. BBC News

Arquivos: evidencias/sites/site-1/. A descrição extensa de cada linha permanece em analise.md.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
2mdn.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: Cartões B: anúncios.
360yield.com M: 4 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[267] HTTP 302: /match; Cartões B: anúncios.
3lift.com M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[173] HTTP 302: /getuid; B[228] HTTP 302: /getuid; Cartões B: anúncios, cookies.
a-mo.net M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[261] HTTP 204: /setuid/magnite.
adform.net M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[303] HTTP 302: /serving/cookie/match.
adnxs.com M: 5 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[125] HTTP 200: /getuidj; B[144] HTTP 200: /getuidj; Cartões B: anúncios, cookies.
adsafeprotected.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[160] HTTP 200: /dt; Cartões B: anúncios.
adsvr.org M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 5 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[200] HTTP 302: /track/cmfi/generic; B[165] HTTP 200: /track/evnt/; Cartões B: anúncios, cookies.
adtrafficquality.google M: 5 pedidos; sem rótulo. B: 5 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[147] HTTP 200: /getConfig/sodar; B[162] HTTP 200: /getConfig/sodar.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
amazon-adsystem.com M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[233] HTTP 302: /dcm; B[152] HTTP 200: /e/dtb/bid/81857.0/0/prebid; Cartões B: anúncios.
bbc-reporting-api.app M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 1: regra *\$ping,3p. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: U linha 1.
bbc.co.uk M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; sem categoria. U: 3 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[62] HTTP 200: /userinfo; B[78] HTTP 200: /userinfo; U linha 38.
bbc.com M: 10 pedidos; sem rótulo. B: 18 pedidos; sem categoria. U: 18 registros; 2 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 12: regra a1.api.bbc.com^. Evidência: M[0] HTTP 200: /news; B[0] HTTP 200: /news; U linha 12.
bbc.map.fastly.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 83), original https://www.bbc.co.uk/userinfo; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: U linha 83.
bbci.co.uk M: 70 pedidos; sem rótulo. B: 80 pedidos; sem categoria. U: 72 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[1] HTTP 200: /frameworks/requirejs/0.13.0/sharedmodules/require.js; B[1] HTTP 200: /frameworks/requirejs/0.13.0/sharedmodules/require.js; U linha 39.
bbcvverticals.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 5 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 14), original https://gn-web-assets.api.bbc.com/ngas/vendor/edr/edr.min.js; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: U linha 14.
bidr.io M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[241] HTTP 303: /cookie-sync/rp.
bidswitch.net M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[334] HTTP 302: /sync.
casalemedia.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[284] HTTP 302: /usermatchredir.
chartbeat.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; anúncios. U: 3 registros; 3 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U linha 52: regra chartbeat.js. Evidência: M[75] HTTP 200: /js/chartbeat.js; B[108] HTTP 200: /js/chartbeat.js; U linha 52; Cartões B: anúncios.
chartbeat.net M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[80] HTTP 200: /ping; B[123] HTTP 200: /ping; Cartões B: anúncios.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
cloudflareinsights.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[186] HTTP 200: /beacon.min.js/v31edd6df95cf4e85bb4c19e7a9bdbcba1788362987495; B[249] HTTP 200: /beacon.min.js/v31edd6df95cf4e85bb4c19e7a9bdbcba1788362987495.
cootlogix.com M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[203] HTTP 302: /api/user/image/55537adc33d1b40300987e8e.
cxense.com M: 12 pedidos; sem rótulo. B: 9 pedidos; anúncios, cookies. U: 2 registros; 2 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U linha 20: regra cxense.com^\$3p. Evidência: M[89] HTTP 200: /ari.js; B[90] HTTP 200: /ari.js; U linha 20; Cartões B: anúncios, cookies.
deepintent.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[309] HTTP 200: /usersync/141.
demdex.net M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[312] HTTP 302: /ibs:dpid=19566&dpuuid=7BDFB66C-6EC9-4FAA-9970-EC23CE249692.
dotmetrics.net M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 9 pedidos; cookies. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 48: regra dotmetrics.net^. Evidência: M[79] HTTP 200: /door.js; B[92] HTTP 200: /door.js; U linha 48; Cartões B: cookies.
doubleclick.net M: 12 pedidos; Google Ads. B: 13 pedidos; anúncios, cookies. U: 3 registros; 3 bloqueio/redirect.	U linha 28: regra googletagservices_gpt.js:5. Evidência: M[108] HTTP 200: /tag/js/gpt.js; B[98] HTTP 200: /tag/js/gpt.js; U linha 28; Cartões B: anúncios, cookies.
doubleverify.com M: 11 pedidos; sem rótulo. B: 7 pedidos; anúncios. U: 3 registros; 2 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U linha 6: regra doubleverify.com^. Evidência: M[104] HTTP 200: /dvtag/29028254/DV1298722/pub.js; B[101] HTTP 200: /dvtag/29028254/DV1298722/pub.js; U linha 6; Cartões B: anúncios.
dscg.akamaiedge.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 69 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 58), original https://static.files.bbci.co.uk/bbcdotcom/web/20260922-091849-a8520cb5b4-web-3.22.0-3/favicon-16x16.png; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: U linha 58.
dv.tech M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; sem categoria. U: 3 registros; 3 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 2: regra vtrk.dv.tech^. Evidência: M[141] HTTP 204: /; B[135] HTTP 204: /; U linha 2.
edigitalsurvey.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 9: regra edigitalsurvey.com^\$3p. Evidência: M[140] HTTP 200: /l.php; B[150] HTTP 200: /l.php; U linha 9.
eu-1-id5-sync.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 4 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[145] HTTP 200: /lbs/v1; B[169] HTTP 200: /lbs/v1.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
google.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 5 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[153] HTTP 200: /recaptcha/api2/afame; B[130] HTTP 200: /rmkt/collect/417091839/; Cartões B: anúncios.
googleadservices.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[140] HTTP 200: /pagead/conversion/417091839/; Cartões B: anúncios.
googlesyndication.com M: 11 pedidos; Google Ads. B: 14 pedidos; anúncios. U: 4 registros; 4 bloqueio/redirect.	U linha 33: regra googlesyndication_adsbygoogle.js:5. Evidência: M[100] HTTP 200: /pagead/js/adsbygoogle.js; B[111] HTTP 200: /pagead/js/adsbygoogle.js; U linha 33; Cartões B: anúncios.
googletagmanager.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[115] HTTP 200: /gtag/js; Cartões B: anúncios.
id5-sync.com M: 12 pedidos; sem rótulo. B: 10 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[126] HTTP 200: /api/1.0/id5-api.js; B[154] HTTP 200: /api/1.0/id5-api.js; Cartões B: anúncios, cookies.
imrworldwide.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[138] HTTP 302: /cgi-bin/m; Cartões B: anúncios, cookies.
insightexpressai.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: Cartões B: anúncios, cookies.
intentiq.com M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[274] HTTP 302: /profiles_engine/ProfilesEngineServlet.
ipredictive.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[243] HTTP 302: /d/sync/cookie/generic.
kargo.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[341] HTTP 302: /api/v1/dsync/PrebidServer.
lijit.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[250] HTTP 302: /merge.
linkedin.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[253] HTTP 200: /setuid.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
live-federated-id-alb-1756651342.eu-west-1.elb.amazonaws.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 2 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 37), original https://federated-id.live.api.bbc.co.uk/v2/encryptforallthirdparties ; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: U linha 37.
merequartz.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[159] HTTP 200: /aadetect/px.gif.
mparticle.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[93] HTTP 200: /JS/v2/eu1-ef76cdfb8673b34095fff2156cdfa7d8/config.
onaudience.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[314] HTTP 302: /.
openx.net M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[199] HTTP 302: /w/1.0/cm; Cartões B: anúncios.
optimizely.com M: 4 pedidos; sem rótulo. B: 7 pedidos; cookies. U: 2 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 211: regra optimizely.com/public/. Evidência: M[48] HTTP 200: /public/4621041136/s/bbcx_prod.js; B[2] HTTP 200: /public/4621041136/s/bbcx_prod.js; U linha 211; Cartões B: cookies.
permutive.com M: 14 pedidos; sem rótulo. B: 7 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 26: regra permutive.com^\$3p. Evidência: M[103] HTTP 200: /e488cdb0-e7cb-4d91-9648-60d437d8e491-web.js; B[100] HTTP 200: /e488cdb0-e7cb-4d91-9648-60d437d8e491-web.js; U linha 26.
piano.io M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; cookies. U: 2 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[93] HTTP 200: /xbuilder/experience/execute; B[95] HTTP 200: /xbuilder/experience/execute; U linha 4; Cartões B: cookies.
primis.tech M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[264] HTTP 301: /live/liveCS.php.
privacy-mgmt.com M: 8 pedidos; sem rótulo. B: 10 pedidos; sem categoria. U: 8 registros; 1 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 43: regra /v2/pv-data?. Evidência: M[72] HTTP 200: /unified/wrapperMessagingWithoutDetection.js; B[80] HTTP 200: /unified/wrapperMessagingWithoutDetection.js; U linha 43.
prmutv.co M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[123] HTTP 200: /v2.0/pxid; B[143] HTTP 200: /v2.0/pxid.
pubmatic.com M: 17 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[202] HTTP 302: /AdServer/ImgSync; Cartões B: anúncios.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
qvdt3feo.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[291] HTTP 302: /sync.
rlcdn.com M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[177] HTTP 200: /check/14523; B[242] HTTP 200: /check/14523; Cartões B: anúncios.
rubiconproject.com M: 23 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[198] HTTP 301: /utils/xapi/multi-sync.html; Cartões B: anúncios.
scorecardresearch.com M: 2 pedidos; Comscore. B: 4 pedidos; cookies. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 13: regra scorecardresearch.com^. Evidência: M[111] HTTP 200: /internal-cs/default/beacon.js; B[139] HTTP 200: /internal-cs/default/beacon.js; U linha 13; Cartões B: cookies.
secretivesponge.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[136] HTTP 200: /dist/qiwf1_xzb1hv6.module.js.
semasio.net M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios, cookies. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[226] HTTP 302: /id5/1/get; B[241] HTTP 302: /id5/1/get; Cartões B: anúncios, cookies.
simpli.fi M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[304] HTTP 302: /pubmatic.
sitescout.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[205] HTTP 302: /dmp/pixelSync.
speedcurve.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 16: regra speedcurve.com^\$3p. Evidência: M[112] HTTP 200: /js/lux.js; B[240] HTTP 200: /js/lux.js; U linha 16.
sportradarserving.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[336] HTTP 302: /sync.
springserve.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[259] HTTP 200: /usersync.
stackadapt.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Sem pedido em B; causa individual não isolada. Evidência: M[290] HTTP 302: /sync.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
tapad.com M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[192] HTTP 302: /idsync/ex/push; Cartões B: anúncios.
the-ozone-project.com M: 20 pedidos; sem rótulo. B: 9 pedidos; cookies. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 27: regra the-ozone-project.com^. Evidência: M[102] HTTP 200: /hw2/OZONEBBC4784/1500000107/current/ozpb.min.js; B[99] HTTP 200: /hw2/OZONEBBC4784/1500000107/current/ozpb.min.js; U linha 27; Cartões B: cookies.
tinypass.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; cookies. U: 2 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[2] HTTP 200: /api/tinypass.min.js; B[3] HTTP 200: /api/tinypass.min.js; U linha 193; Cartões B: cookies.
undertone.com M: 10 pedidos; sem rótulo. B: 1 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[193] HTTP 200: /js/usersync.html; B[258] HTTP 200: /js/usersync.html; Cartões B: anúncios.
webcontentassessor.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U linha 31: regra webcontentassessor.com^. Evidência: M[101] HTTP 200: /scripts/64ca3dfd44dd68a629e2e51a27e7ccd960974b5961e4ca2897139d14bf10be8b; B[97] HTTP 200: /scripts/64ca3dfd44dd68a629e2e51a27e7ccd960974b5961e4ca2897139d14bf10be8b; U linha 31.
yahoo.com M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; anúncios. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. B classifica no cartão; seu próprio HAR não contém o pedido correspondente. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Evidência: M[204] HTTP 302: /ups/58545/occ; Cartões B: anúncios.

5.2. Magazine Luiza

Arquivos: evidencias/sites/site-2/. A descrição extensa de cada linha permanece em analise.md.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
a.akamaiedge.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 33 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 2), original https://federation.magazineluiza.com.br/graphql ; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 2.
adnxs.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[232] HTTP 307: /setuid.
ads-twitter.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 2 registros; 2 bloqueio/redirect.	U linha 276: regra ads-twitter.com^. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[49] HTTP 200: /uwt.js; U linha 276.
aedf1f689f9b4287e.awsglobalaccelerator.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 4 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 95), original https://app.securiti.ai/privaci/v1/consent/cookie/singleupload ; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 95.
azioncdn.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 22 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 107), original https://site-content.magazineluiza.com.br/static/img/default/favicon-cc4cf323.png ; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 107.
azionedge.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 17 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 146), original https://assets.mlcdn.com.br/banner/campanhas/hotlink-utilidades.png ; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 146.
bing.com M: 7 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 271: regra bat.bing.com^. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[63] HTTP 200: /bat.js; U linha 271.
btg360.com.br M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 77: regra btg360.com.br^\$3p. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 77.
cloudflare.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[11] HTTP 200: /ajax/libs/slick-carousel/1.9.0/slick.css.
cloudflarestream.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 6 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 110.
creativecdn.com M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 251: regra creativecdn.com^. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[175] HTTP 200: /msWukR4UlwKQouZSY8IT.js; U linha 251.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
criteo.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 75: regra criteo.net^. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 75.
d31wfa8az5rt1f.cloudfront.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 6 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 142), original https://cdn-prod.securiti.ai/consent/cookie_banner/7923f79c-dd89-44df-bbc4-cc5a1f904fbf/0b729802-6884-47fb-b13a-da5dc5874f35/en.json; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 142.
datadoghq-browser-agent.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 339: regra datadoghq-browser-agent.com^\$3p. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[18] HTTP 200: /us5/v7/datadog-rum.js; U linha 339.
doubleclick.net M: 11 pedidos; Google Ads. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 3 registros; 3 bloqueio/redirect.	U linha 302: regra noop.txt. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[51] HTTP 204: /ccm/s/collect; U linha 302.
dsca.akamaiedge.net M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 27 registros; 0 bloqueio/redirect.	Alias DNS no U (linha 223), original https://m.magazineluiza.com.br/mixer-web/static/v1.208.2/_next/static/chunks/6033.718869598469d016.js; M não resolve CNAME. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 223.
facebook.com M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[167] HTTP 200: /tr/.
facebook.net M: 2 pedidos; Meta SDK. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 278: regra /fbevents.js. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[56] HTTP 200: /en_US/fbevents.js; U linha 278.
go-mpulse.net M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 2 registros; 2 bloqueio/redirect.	U linha 334: regra go-mpulse.net^. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[19] HTTP 200: /boomerang/7NWWZ-QTX5S-W4TRK-CT6RN-DNXLL; U linha 334.
google-analytics.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[46] HTTP 204: /g/collect.
google.com M: 47 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 2 registros; 2 bloqueio/redirect.	U linha 270: regra google.com/ccm/. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[50] HTTP 200: /ccm/collect; U linha 270.
google.com.br M: 4 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[72] HTTP 200: /ads/ga-audiences.
googletagmanager.com M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 2 pedidos; anúncios. U: 9 registros; 7 bloqueio/redirect.	M capturou a conexão; o catálogo local não tem o rótulo publicitário de B. U linha 301: regra googletagmanager.com^. Evidência: M[20] HTTP 200: /gtm.js; B[10] HTTP 200: /gtag/js; U linha 301; Cartões B: anúncios.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
hotjar.com M: 2 pedidos; Hotjar. B: 1 pedidos; sessão. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 266: regra hotjar.com^. Evidência: M[66] HTTP 200: /c/hotjar-4936838.js; B[38] HTTP 200: /c/hotjar-557368.js; U linha 266; Cartões B: sessão.
hotjar.io M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[165] HTTP 204: /sessions/4936838.
jquery.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 3 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[14] HTTP 200: /jquery-1.11.0.min.js.
magazineluiza.com.br M: 105 pedidos; sem rótulo. B: 31 pedidos; sem categoria. U: 146 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[0] HTTP 200: /; B[0] HTTP 403: /; U linha 1.
mlcdn.com.br M: 29 pedidos; sem rótulo. B: 11 pedidos; sem categoria. U: 37 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[21] HTTP 200: /site/shared/services/cliente_ouro.png; B[3] HTTP 200: /akamai-bot/css/styles-v0.css; U linha 114.
on.aws M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[166] HTTP 200: /events.
pinimg.com M: 2 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 277: regra s.pinimg.com/ct/core.js. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[57] HTTP 200: /ct/core.js; U linha 277.
pinterest.com M: 3 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[80] HTTP 200: /user/.
questionpro.com M: 7 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 1 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 247: regra questionpro.com^\$3p,from=-questionpro.com.au -questionpro.eu. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[178] HTTP 200: /static/js/loader.js; U linha 247.
securiti.ai M: 10 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 10 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[64] HTTP 200: /consent/cookie-consent.css; U linha 96.
spotify.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 6 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: U linha 26.
t.co M: 5 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[152] HTTP 200: /1/i/adsctp.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
tiktok.com M: 9 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 6 registros; 6 bloqueio/redirect.	U linha 10: regra analytics.tiktok.com^. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[244] HTTP 200: /i18n/pixel/events.js; U linha 10.
tiktokw.us M: 1 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[247] HTTP 200: /ipv6/enrich_ipv6.
topsortassets.com M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 15 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[84] HTTP 200: /asset_01m3cpjg50e9pbwaw2ybbypwjy.png; U linha 6.
twitter.com M: 7 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[153] HTTP 200: /1/i/adsctp.
visualwebsiteoptimizer.com M: 6 pedidos; sem rótulo. B: 0 pedidos; sem categoria. U: 7 registros; 1 bloqueio/redirect.	U linha 99: regra /v.gif?. B recebeu página de erro e atendimento, não a loja normal. Evidência: M[177] HTTP 200: /j.php; U linha 99.
zdassets.com M: 0 pedidos; sem rótulo. B: 6 pedidos; sem categoria. U: 0 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U sem registro nesta amostra; não prova permissão nem causa da ausência. Pedido exclusivo de B; ausente também no HAR local, causa não isolada. Evidência: B[8] HTTP 200: /hc/assets/application-b925b7498ff4356827db8a6064e91e2b.css.

5.3. Wikipédia

Arquivos: evidencias/sites/site-3/. A descrição extensa de cada linha permanece em analise.md.

Domínio e observações	Explicação e referência concreta
wikimedia.org M: 13 pedidos; sem rótulo. B: 31 pedidos; cookies. U: 20 registros; 0 bloqueio/redirect.	U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[13] HTTP 200: /wikipedia/commons/thumb/9/9f/ CPM_22_%28311693005%29.jpg/250px-CPM_22_%28311693005...; B[15] HTTP 200: /wikipedia/commons/thumb/9/9f/CPM_22_%28311693005%29.jpg/330px- CPM_22_%28311693005...; U linha 3; Cartões B: cookies.
wikipedia.org M: 22 pedidos; sem rótulo. B: 30 pedidos; sem categoria. U: 24 registros; 0 bloqueio/redirect.	B contém tráfego, mas não classifica o domínio nos cartões. U registrou sem ação de bloqueio/redirecionamento. Evidência: M[0] HTTP 200: /wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal; B[0] HTTP 200: /wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal; U linha 5.

6. Conclusões e reprodutibilidade

As coletas demonstram conexões externas, distinção de cookies, chamadas de armazenamento e canvases, bounce e bloqueio personalizado. O monitor não implementa todas as proteções avaliadas pelo DDG. O js-leaks evidencia a própria instrumentação; indicadores de hook não são diagnóstico de comprometimento.

O score concorda com a alta exposição publicitária da BBC, mas penaliza infraestrutura legítima na Wikipédia. A coleta Blacklight da Magazine Luiza é limitada pela página de erro. Para domínios presentes em apenas uma amostra, os registros comprovam a diferença; quando não permitem isolar a causa, a incerteza é declarada no item correspondente. Não foi inventada uma explicação causal para satisfazer a comparação.

Reprodução: npm ci; npm run check; npm run test:browser. Coletas: scripts/collect-ddg.mjs, collect-sites.mjs, collect-ublock.mjs e collect-blacklight.mjs. Resultados variam com tempo e ambiente. Consolidação: scripts/prepare-report-data.mjs; npm run report -- --final. Roteiro em docs/VALIDACAO.md e checklist em docs/ENTREGA.md.

Commits incrementais reais devem permanecer no Git. Este PDF não certifica a distribuição do trabalho ao longo da semana nem a atribuição de conceito pelo professor.

Referências e materiais

<https://github.com/Fgb4z/firefox-privacy-monitor>

<https://github.com/duckduckgo/privacy-test-pages>

<https://www.first-party.site/>

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions>

<https://themarkup.org/blacklight>

<https://github.com/gorhill/uBlock>

<https://publicsuffix.org/list/>

Enunciado: Avaliacao_Intermediaria_Ciberseguranca.pdf, João Eduardo Luisi, Insper. Seleção livre dos sites e prazo de 29/09 informados pelo aluno.